

Confidential



**In Re: United States v. Anatoly
Legkodymov, Criminal Docket No. 23-496
Expert Report**

Dr. Boris M. Richard, Ph.D.

June 21, 2024

Confidential

Table of Contents

I. Introduction.....	3
Вступление	
II. Summary of Findings.....	4
Резюме выводов	
III. There is No Basis to Believe That the DOJ Estimates of Indirect Transfers Between Hydra and Bitzlato Are Accurate or Reliable; In Fact, They Are Significantly Overestimated.....	5
Нет оснований полагать, что оценки Министерства юстиции США по косвенным переводам между Hydra и Bitzlato точны или надежны; напротив, они значительно завышены	
IV. Effective At-Scale Transaction Monitoring and Compliance Tools with Multi-Hop Tracing Capabilities Were Largely Unavailable for the Private Crypto Industry in 2018 - 2020.....	13
Эффективные инструменты мониторинга транзакций и соблюдения норм с функцией многоуровневого отслеживания в частном криптосекторе практически отсутствовали в 2018-2020 г	
V. Bitzlato Compliance Team Worked in 2021-2022 to Build and Implement AML Compliance Protocols	15
Команда по соблюдению норм Bitzlato работала в 2021-2022 годах над созданием и внедрением протоколов по противодействию отмыванию денег (AML)	
VI. Mr. Legkodymov Did Not Deliberately Attempt to Avoid Implementing AML Policies – In Contrast, He Pushed His Staff Repeatedly for a Faster Implementation of Such Policies.....	21
Легкодымов не пытался избежать внедрения политик AML; напротив, он неоднократно настаивал на их более быстрой реализации	
VII. Bitzlato Did Not Solicit US Customers and Had a Miniscule Exposure to the United States, If Not Zero Exposure.....	25
Bitzlato не привлекала клиентов из США и имела минимальное, если не нулевое, взаимодействие с США	
VIII. The Extent of Bitzlato's "Wrongdoings" and its Exposure to Illicit Finance Was Much Less Than of Other Cryptocurrency Exchanges Whose CEOs Were Subject to Criminal Prosecution in the U.S.....	26
Масштаб «правонарушений» Bitzlato и его участие в незаконных финансовых операциях было значительно меньше по сравнению с другими криптовалютными биржами, чьи руководители подвергались уголовному преследованию в США	
IX. The DOJ Today's Estimates of Bitzlato Exposure to Illicit Finance Are Also Overestimated Compared to What Could Be Known and Prevented at the Time of Such Exposure.....	31
Оценки Министерства юстиции США текущего уровня вовлеченности Bitzlato в незаконные финансовые операции также завышены по сравнению с тем, что могло быть известно и предотвращено на момент этих операций	
X. Conclusion.....	32
Заключение	

Confidential

I. Вступление

UpAI, LLC («UpAI») была нанята юридической фирмой Venable LLP («Юрисконсульт») и г-ном Анатолием Легкодѣмовым («Клиент») для опровержения ряда утверждений, содержащихся в измененном заявлении и жалобе США в поддержку ходатайства о выдаче ордера на арест от 14 января 2023 года («Измененное заявление и жалоба»), включая, но не ограничиваясь, предполагаемым объемом переводов криптовалюты между кошельками Hydra и Bitzlato. Мне также было поручено изучить и высказать свое мнение относительно усилий, предпринятых Bitzlato для разработки, развертывания и реализации масштабных процедур и протоколов по соблюдению требований «знай своего клиента» и противодействию отмыванию денег.

Меня зовут д-р Борис М. Ричард, я являюсь основателем и генеральным директором компании UpAI, LLC. До основания своей консалтинговой компании я работал два года в должности глобального руководителя по криптоконсалтингу и экономическим спорам в сфере цифровых активов в компании JS Held. До работы в JS Held я в течение четырех лет занимался криптоконсалтингом и выступал в роли эксперта по судебным спорам, связанным с цифровыми активами, в подразделении Forensic and Litigation Consulting компании FTI Consulting. Ранее в компании Cornerstone Research я семь лет занимался судебным консалтингом по сложным делам, связанным с оценкой стоимости и анализом доходности различных видов долговых инструментов и их деривативов, а также с анализом институциональной торговли на различных финансовых рынках. Мой опыт в области консалтинга по вопросам цифровых активов и рынков криптовалют основывается на шестилетнем опыте в криптоконсалтинге и более чем 15-летней карьере в качестве стратега по ценным бумагам, трейдера и управляющего портфелем в крупных брокерских компаниях и хедж-фондах. Я окончил Университет Пердью, где получил степень доктора экономических наук. Я также являюсь носителем русского языка.¹

Мой опыт в области блокчейна и криптовалют включает анализ экономики и источников финансирования блокчейн-проектов, инвестиционного и потребительского использования криптографических активов, практики выпуска криптовалют, а также торговлю цифровыми активами на централизованных и децентрализованных торговых платформах и анализ практики манипулирования рынком криптовалют. Я также обладаю значительным опытом в анализе активности блокчейн-сетей и транзакционной истории определенных блокчейн-адресов и криптокошельков с использованием доступного на рынке программного обеспечения для судебной экспертизы, а также публичных приложений для блок-эксплоринга. Мой опыт также включает оценку стоимости цифровых токенов на различных блокчейнах. Я хорошо знаком с существующими исследованиями в отрасли и научными работами по различным типам публичных блокчейнов с открытым доступом, их целям, функциональным возможностям, консенсусным протоколам, а также различным видам ассоциированных криптовалют.

Копия моего актуального резюме прилагается в качестве Приложения 1 к данному отчету. В рамках работы над этим делом я был привлечен командой защиты и получил оплату за свои услуги. Мое вознаграждение не зависит от выводов или заключений, изложенных в этом отчете, а также от исхода любого дела, в котором представляются эти выводы. Хотя мне были предоставлены некоторые документы и информация от Клиента и Bitzlato в рамках данного дела, я оставляю за собой право внести изменения или уточнения в результаты анализа этого отчета, если и когда мне станет доступна новая, релевантная информация.

¹ Мне удалось ознакомиться с некоторыми внутренними коммуникациями и документами Bitzlato на русском языке.

Confidential

II. Резюме выводов

Мой анализ представленных по делу документов, интервью с Клиентом и бывшими сотрудниками Bitzlato, а также изучение доступных данных блокчейна и информации от независимых аналитических провайдеров позволили мне прийти к следующим выводам.

Во-первых, нет оснований полагать, что расчеты Министерства юстиции США по косвенным переводам между Hydra и Bitzlato точны или достоверны. Доступная информация, а также анализ, выполненный независимыми провайдерами блокчейн-аналитики, свидетельствуют о значительном завышении этих оценок. Кроме того, учитывая отсутствие надежных коммерческих инструментов на тот момент, Bitzlato было бы крайне сложно, если не невозможно, в режиме реального времени обнаружить косвенные переводы между своими кошельками и кошельками Hydra в период 2018-2020 годов.

Во-вторых, степень вовлеченности платформы Bitzlato в транзакции с рынком Hydra можно адекватно оценить только с учетом времени появления проверенных коммерческих инструментов для проверки адресов и транзакций в криптоиндустрии. Мой анализ показал, что 60% или более переводов биткойнов между Hydra и Bitzlato произошли еще до того, как Bitzlato получила доступ к эффективным средствам проверки для выявления таких переводов и блокировки соответствующих пользовательских счетов на своей платформе.

В-третьих, команда Bitzlato по соблюдению комплаенс-протоколов последовательно работала над созданием и внедрением процедур AML в 2021-2022 годах (когда впервые стали доступны надежные инструменты мониторинга в режиме реального времени), однако ее усилия существенно ограничивались техническими проблемами, а также отказом крупных американских компаний по мониторингу и комплаенс-обеспечению предоставлять свои услуги Bitzlato, несмотря на неоднократные попытки компании заключить с ними договоры. Несмотря на все трудности, усилия Bitzlato по комплаенсу привели к значительному снижению числа незаконных криптовалютных транзакций на платформе, начиная с конца 2021 года.

В-четвертых, Легкодýмов не пытался сознательно уклоняться от внедрения политик KYC/AML — напротив, он неоднократно настаивал на ускорении внедрения этих процедур и выражал искреннее разочарование из-за технических сбоев и медленной реакции своих сотрудников. Документация свидетельствует о том, что действия Легкодýмова были полной противоположностью любым попыткам содействовать отмыванию средств через рынок Hydra; он инициировал блокировку счетов, связанных с Hydra, тем самым предотвращая незаконные действия задолго до вмешательства правоохранительных органов. Более того, Легкодýмов никогда не был обвинен в нарушении норм и законов по противодействию отмыванию денег в Гонконге или США. Даже несмотря на то, что он прибыл в США за несколько месяцев до ареста и между Bitzlato и американскими правоохранительными органами сотрудничество велось с июня 2021 года, не было никаких признаков того, что он нарушает американское законодательство.

В-пятых, анализ торговых данных Bitzlato показывает, что подавляющее большинство транзакций на платформе совершалось пользователями из России и республик бывшего Советского Союза в валютах, отличных от доллара США. Будучи зарегистрированной за рубежом компанией, практически не имеющей воздействия на территорию США, Bitzlato не являлась предприятием по переводу денежных средств (MSB), подлежащим регистрации в FinCEN и соблюдению соответствующих требований AML/CFT в рамках Закона о банковской тайне (BSA), и не была обвинена в нарушении этих требований.

Наконец, по результатам сравнительного анализа обвинений в отмывании средств и предполагаемых нарушений, выдвинутых правительством США и регулирующими органами против гораздо более крупных криптовалютных бирж, таких как Binance и BitMEX, стало очевидно, что участие Bitzlato в незаконной финансовой деятельности значительно уступало этим двум биржам. В отличие от этих двух бирж и их руководителей, против которых были выдвинуты уголовные обвинения, Bitzlato и Легкодýмов не стремились намеренно избегать требований по AML/KYC. В отличие от руководителей Binance и BitMEX, Легкодýмов не совершал умышленных нарушений Закона о банковской тайне и его положений, и его деятельность абсолютно не соответствует поведению человека, стремящегося к соучастию в отмывании незаконных средств вместе с оператором darknet. Проанализировав действия руководителей Binance и BitMEX и сравнив их с усилиями, предпринятыми

Легкодѣловым, сложно найти сходства. Его внутренние коммуникации с командой Bitzlato показывают приверженность комплаенсу и сотрудничеству с правоохранительными органами во многих странах.

Confidential

III. There is No Basis to Believe That the DOJ Estimates of Indirect Transfers Between Hydra and Bitzlato Are Accurate or Reliable; In Fact, They Are Significantly Overestimated

Отслеживание потоков криптовалют между различными псевдоанонимными субъектами требует знания адресов (публичных ключей) этих субъектов, и установление владельцев адресов (так называемая маркировка или метка кошельков) само по себе зачастую является нетривиальной задачей, поскольку адреса в блокчейне в большинстве случаев анонимны. Однако, как только установлена принадлежность адресов, отслеживание переводов между двумя адресами не представляет сложности, если нет промежуточных адресов между источником средств и их получателем.

Тем не менее, ситуация становится значительно сложнее, если переводы осуществляются опосредованно, то есть с наличием промежуточных адресов (кошельков) между отправителем и получателем. В таких случаях криптовалюта перемещается через несколько шагов (хопов), и становится критически важным подтвердить, что право собственности на средства не изменяется по пути. Трассировка не прямых переводов биткойнов через несколько хопов усложняется из-за структуры транзакций биткойнов, которая позволяет использовать несколько источников средств (так называемые входы) и несколько получателей (так называемые выходы) в одной транзакции. Поэтому разработка четкой методологии для оценки не прямых переводов становится крайне важной.

В этом разделе настоящего отчета рассматриваются проблемы отслеживания не прямых переводов биткойнов более подробно и приводятся аргументы, почему оценки Министерства юстиции США по косвенным транзакциям биткойнов между адресами Hydra и Bitzlato являются недостоверными и значительно завышенными. Я также считаю, что с учетом отсутствия проверенных коммерческих инструментов для оценки рисков незаконных операций с промежуточными хопами в режиме реального времени в 2018-2019 годах и на протяжении большей части 2020 года, было бы несправедливо сегодня ретроспективно утверждать, что Bitzlato могла и должна была блокировать взаимодействия между своими пользователями и кошельками Hydra, когда такие надежные инструменты для отслеживания не были доступны в то время. В действительности, Bitzlato блокировала значительное количество аккаунтов, связанных с Hydra, когда имела на это доказательства, и это соответствовало их внутренней политике.

Confidential

1. Отслеживание косвенных потоков криптовалюты скорее напоминает искусство, чем точную науку.

«В течение всего 2022 года и в течение нескольких недель работы Bitzlatо в 2023 году только 9,7 миллиона долларов были переведены напрямую с Bitzlatо на Binance, по данным компании по отслеживанию блокчейна Arkham Intelligence. За четыре года работы Bitzlatо только 52 миллиона долларов было переведено напрямую с этой биржи на Binance, что подтверждается этими же данными». «Еще миллионы, осуществленные в виде меньших транзакций, в конечном итоге оказались на кошельках Binance. Данные блокчейна не позволяют учесть дополнительные средства, которые были переведены с Bitzlatо на Binance через миксеры, сервисы, позволяющие пользователям скрывать происхождение и конечную точку своей криптовалюты»².

Эти два цитируемых фрагмента из статьи CNBC 2023 года подчеркивают, что косвенные криптовалютные потоки доминируют в общем объеме транзакций в блокчейне и что зачастую бывает сложно или даже невозможно надежно их оценить.

«Блэклистинг», или отслеживание нелегальных («загрязненных») криптоактивов через промежуточные адреса, является сложной задачей, так как право собственности на анонимные кошельки может изменяться по пути, зачастую отсутствует точное соответствие между зафиксированным входящим и исходящим потоком, а сети, такие как Bitcoin, позволяют транзакции, агрегирующие несколько источников средств (как законных, так и нелегальных) для перевода на несколько адресов. Такие сложности широко признаются криптоиндустрией, подробно исследуются в научной литературе и по-прежнему остаются значительными.

График 1 иллюстрирует пример двухступенчатого перевода биткойнов с кошелька Hydra на кошелек Bitzlatо через промежуточный анонимный кошелек ~3G2M2. На первом этапе, с 9 адресов Hydra отправлено в общей сложности 0.122957 BTC (9 входов) на 6 адресов-получателей (6 выходов), из которых 0.0109698 BTC было отправлено на адрес ~3G2M2³. График 1 отображает только перевод средств с Hydra на анонимный промежуточный кошелек. На втором этапе четыре адреса, принадлежащие тому же кошельку, что и промежуточный адрес, отправили 0.023846 BTC на два адреса-получателя из несвязанных кошельков, из которых на адрес Bitzlatо ~15SsA поступило 0.020092 BTC⁴. Однако для отслеживания средств, поступающих с Hydra на Bitzlatо, мы можем зафиксировать только 0.0109698 BTC, а не всю сумму в 0.020092 BTC, поступившую на адрес Bitzlatо на втором этапе. Этот пример наглядно показывает, что преобладание транзакций с множеством входов и выходов в сети Bitcoin требует отслеживания средств на уровне отдельных транзакций, а не на уровне отправок и получений средств отдельными адресами.

2. Существуют различные методы отслеживания косвенных потоков Bitcoin, и сложности количественной оценки таких потоков BTC широко признаны как специалистами, так и академическим сообществом.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что «внедрение эффективных мер противодействия отмыванию денег в криптовалютах и платежных сетях требует значительной доработки и решения многочисленных проблем»⁵. Хотя идея блокировки кажется простой и интуитивно понятной, существует ряд препятствий для её практического применения. В частности, используемый метод «загрязнения» (taint) может приводить к значительным различиям в оценках объема «загрязненных» криптоактивов, участвующих в транзакциях с несколькими переходами.

² <https://www.cnbc.com/2023/01/19/binance-was-final-destination-for-millions-in-funds-from-bitzlatо.html>.

³ BTC transaction hash 5b21587ed8216f62cd7a853e1a34283ef7277f47083c8e094f8162a44c5ad4a5.

⁴ BTC transaction hash 37ac362b647aaa1e8d234a188c37dda4edfffb85442cd2c6dc0845fdea3ee7f2e.

⁵ Source, SoK: Money Laundering in Cryptocurrencies, ACM DL Digital Library, Aug 2021

<https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3465481.3465774#BibPLXBIB0002>.

Confidential

Например, исследование показало, что при многоступенчатых транзакциях метод «haircut taint» может давать оценку объема «загрязненных» средств, которая в 7 раз меньше, чем оценка, полученная при использовании метода «poison taint»⁶.

Для решения серьезных проблем отслеживания, вызванных особенностями сети Bitcoin (UTXO), были разработаны различные методы загрязнения⁷. Так, когда целевые («загрязненные») входные данные комбинируются с другими несвязанными входными данными в одном кошельке для создания новых выходов, без точной методологии сложно определить или различить конкретное распределение и назначение целевых входов. В нашем случае, когда Bitcoin переводится с адреса Hydra на адрес Bitzlato (или наоборот) через промежуточный адрес с несколькими ранее полученными UTXO, сложно установить, представляет ли выход, поступающий на адрес Bitzlato или Hydra, ту же сумму, которая была получена промежуточным кошельком от Hydra или Bitzlato.

Методы «poison» и «haircut» классифицируют все выходные данные транзакции как «загрязненные», если в транзакции присутствует «загрязненный» вход, причём метод «haircut» распределяет «загрязненные» монеты пропорционально между всеми выходами. Однако при смешивании «чистых» и «загрязненных» Bitcoin оба метода избыточно увеличивают число «загрязненных» транзакций и адресов. Эти два метода отслеживания, таким образом, переоценивают число «загрязненных» транзакций и объём «загрязненного» BTC. Хотя методы FIFO (первый поступил – первый вышел) и LIFO (последний поступил – первый вышел) более удобны для отслеживания, они также могут давать неточные результаты для транзакций с несколькими входами, так как распределение суммы BTC по выходам является произвольным и отслеживаемые Bitcoin могут оказаться на неправильных адресах⁸.

Академические исследования показали, что различные обсуждаемые методы отслеживания сами по себе имеют достаточно низкую точность. Эти методы в целом способны отследить только 40-60% украденных BTC на адреса известных криптовалютных бирж или миксеров⁹. При этом механические методы значительно переоценивают число «загрязненных» транзакций с BTC по сравнению с их истинным числом, получаемым при добавлении данных о владельцах адресов, на величину от 10% до 90%¹⁰. Таким образом, если Министерство юстиции США использовало один из этих методов отслеживания или загрязнения для оценки объема транзакций с несколькими переходами между кошельками Hydra и Bitzlato, то такие оценочные объёмы, вероятно, являются ненадежными.

⁶Id., Table 1.

⁷ Баланс Bitcoin в каждом адресе существует в виде непотраченных выходов транзакций (UTXO), которые создаются из суммы входов в данной транзакции..

⁸ Tin Tironasakul и др., "Контекст имеет значение: методы отслеживания Bitcoin," Forensic Science International: Digital Investigation, октябрь 2022. Авторы отмечают, что другой метод — Taint-in/highest-out (ТИО) — неэффективен, если поток Bitcoin не включает миксеры на своем пути.

⁹ Id., Figure 5, Panels (a), (b) and (c).

¹⁰ Id., Figure 7.

3. Исследование MIT выявило сложности в обнаружении и предотвращении косвенных нелегальных переводов криптовалют и предполагает, что объем косвенных переводов BTC между регулируемой в США биржей Coinbase и Hydra Market может быть почти в 30 раз больше, чем все транзакции между Hydra и Bitzlato

Внутренняя сложность точной оценки объемов Bitcoin, переданных от одного субъекта к другому через промежуточные адреса в виде многоступенчатых переводов, была отмечена исследователями MIT и Лондонской школы экономики в контексте эффективности политики KYC/AML¹¹. В ходе анализа истории транзакций и взаимодействий на блокчейне Hydra Market исследователи установили, что, в то время как Coinbase, одна из крупнейших американских криптобирж, напрямую отправила 196 и получила 126 биткоинов от Hydra Market, косвенно через соседние кластеры адресов было отправлено 530 000 и получено 218 000 биткоинов между 2020 и июнем 2021 года¹². Эти показатели почти в 30 раз превышают 25 465 BTC, оцененные Arkham Intelligence как переданные между Hydra и Bitzlato в период с мая 2018 по апрель 2022 года, и значительно превосходят примерно 142 500 BTC, транзакции с которыми были проведены ВСЕМИ контрагентами Bitzlato за гораздо более длительный период с декабря 2015 по ноябрь 2022 года¹³.

Действительно, отслеживание происхождения Bitcoin и количественная оценка его движения затруднены, если косвенные транзакции включают промежуточные адреса для сокрытия источника средств. Нет никаких оснований полагать, что платформа для одноранговой торговли, такая как Bitzlato, могла бы иметь более эффективные средства для обнаружения и блокировки косвенных транзакций с Hydra, чем хорошо финансируемая американская криптобиржа, обладающая BitLicense в штате Нью-Йорк и широко признанная самой регулируемой и законопослушной платформой для криптовалютной торговли в США и во всем мире.

Характерно, что авторы исследования указали: «...даже если KYC-сущности были бы ограничены взаимодействием исключительно с другими KYC-сущностями, предотвращение поступления загрязненных средств всё равно было бы практически невозможно, если только не применить строгие ограничения на то, кто может взаимодействовать с кем, и не сделать каждую транзакцию предметом одобрения мониторингового органа на блокчейне»¹⁴. Однако это просто не соответствует принципам работы сети Bitcoin. Несмотря на несравненно больший возможный объем транзакций, связанных с Hydra, на платформе Coinbase в США, мне неизвестно о каких-либо судебных преследованиях в отношении сотрудников Coinbase, а тем более её основателей, членов совета директоров или акционеров.

¹¹ Igor Makarov and Antoinette Schoar, *Blockchain Analysis of the Bitcoin Market*, April 18, 2022, London School of Economics and MIT.

¹² *Id.*, Figure 8.

¹³ Source: Crystal Intelligence data.

¹⁴ *Id.* 4, p. 3.

Confidential

4. Компания Chainalysis, Часто Привлекаемая Правительством для Блокчейн-Аналитики, Недавно Признала под Присягой Отсутствие Научных Доказательств Точности Своего Программного Обеспечения для Отслеживания Криптовалют

Криптовалютная индустрия, биржи и сами компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, осознают сложность и частые неточности, присущие процессу отслеживания криптовалютных операций, особенно когда речь идет о косвенных переводах. Согласно сообщениям в СМИ, глава отдела решений для государственных органов компании Chainalysis дала показания в июне 2023 года в уголовном деле, возбужденном Министерством юстиции США против Романа Стерлингова. В своих показаниях она заявила, что ей ничего не известно о наличии научных доказательств точности аналитического продукта Chainalysis под названием Reactor. Представитель Chainalysis признала, что не могла предоставить суду статистические показатели погрешности программного обеспечения Reactor, ей также неизвестно о каких-либо научных рецензируемых статьях или "чем-либо опубликованном", что подтверждало бы точность Reactor, и она добавила, что компания оценивала точность программного обеспечения, основываясь на обратной связи от клиентов¹⁵.

Эти откровения имеют большое значение в свете того, что Chainalysis является одним из ведущих партнеров правоохранительных и других государственных органов в расследовании незаконных операций с криптовалютами и преступлений в криптосфере, и значительная часть доходов компании поступает от работы с правоохранительными органами в США.

¹⁵ <https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/07/24/chainalysis-investigations-lead-is-unaware-of-scientific-evidence-the-surveillance-software-works/>.

Confidential

5. Отслеживание Средств с Множественными “прыжками” в Криптовалюте Остается Сложной Задачей и Сегодня

Ведущая американская криптобиржа Coinbase, соответствующая требованиям регулирования, опубликовала в марте 2022 года серию материалов по аналитике блокчейна, в которых отметила, что «... более уместно рассматривать аналитику блокчейна как искусство, а не науку» и что «... совершенно очевидно, что внешний наблюдатель не может получить полную картину или заявлять о 100% уверенности в атрибуции [кошельков]»¹⁶. Также было показано, что аналитика блокчейна и проверка кошельков быстро становятся сложными при масштабировании, поскольку адреса, объединенные по так называемой эвристике «commonspend», экспоненциально увеличиваются в количестве¹⁷. Эвристика «commonspend» предполагает, что адреса, участвующие в одной платежной транзакции с несколькими входами Bitcoin, принадлежат одному и тому же субъекту, поскольку для таких транзакций требуется совместный доступ к закрытым ключам. Закрытые ключи же практически никогда не передаются между разными субъектами. Для справки: при использовании одной только эвристики «commonspend» количество адресов Bitzlato превышает 250,000, тогда как количество адресов Hydra составляет около 6,6 миллионов¹⁸.

В мае 2024 года провайдер решений для аналитики блокчейна и соблюдения норм TRM Labs провел анализ, который подчеркнул несколько ключевых факторов для оценки риска и объема косвенных переводов на блокчейне¹⁹. TRM Labs отметил, что не существует единого фактора, определяющего достоверность косвенного риска, и указал, что «компании по аналитике блокчейна, такие как TRM, могут применять свои собственные методологии для расчета и представления косвенного риска пользователям». Компания указала на такие факторы, как количество хопов (“прыжков”) в цепочке транзакций, наличие централизованных сервисов (таких как биржи, платежные процессоры и т.д.), время между “прыжками”, дополнительную информацию блокчейна о типах кошельков, а также активность и характеристики промежуточных адресов. Преобладание промежуточных адресов с множественными транзакциями на ввод и вывод повышает вероятность смены владельца, что делает результаты трассировки и оценочные объемы косвенных переводов менее достоверными.

Короче говоря, даже сегодня нет общепризнанной, доказанной и надежной методологии для отслеживания движений криптовалюты через множество “прыжков”. Тем не менее правительство настаивает на том, что Bitzlato и Легкодывов должны нести ответственность за транзакции на их бирже, если связь с Hydra установлена через несколько “прыжков” (иногда пять и более).

¹⁶ <https://www.coinbase.com/blog/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science>.

¹⁷ <https://www.coinbase.com/blog/part-2-blockchain-analytics-is-tricky-at-scale>.

¹⁸ See, for example, <https://www.walletexplorer.com/>.

¹⁹ <https://www.trmlabs.com/post/key-considerations-for-evaluating-indirect-risk-on-the-blockchain>.

6. Автоматизированные и масштабируемые инструменты для проверки транзакций на несколько прыжков (multi-hop) практически отсутствовали в частной криптоиндустрии в период с 2018 по 2020 г.

Сложности, связанные с отслеживанием и количественной оценкой косвенных потоков криптовалют, объясняют, почему в 2018–2019 годах и на большей части 2020 года не существовало проверенных инструментов, позволяющих поставщикам услуг виртуальных активов выявлять нелегальные переводы через несколько промежуточных звеньев. Chainalysis представила автоматизированное обнаружение «пил-цепей» (peel chain) только в ноябре 2020 года — технология, которая охватывает лишь один из множества паттернов косвенных переводов в целях противоправного использования. Другой поставщик программного обеспечения для отслеживания транзакций, Merkle Science, выпустил автоматизированную возможность отслеживания транзакций с пятью промежуточными шагами лишь в конце июня 2021 года.

Программное обеспечение Elliptic Investigator — инструмент для масштабного расчета рисков, связанных с криптовалютными адресами и кошельками, а также для отслеживания многозвенных (multi-hop) связей между разными организациями — было выпущено в мае 2022 года²¹. CipherTrace Inspector, предназначенный для финансовых расследований и комплаенс-проверок, с функцией оценки рисков транзакций и организаций и способностью отслеживать косвенные переводы, стал доступен в апреле 2022 года²².

Подводя итог, учитывая присущие сложности и значительно произвольные допущения, связанные с отслеживанием многозвенных переводов криптоактивов, использование различными компаниями собственных методов, существенные расхождения в результатах различных методов "tainting" (пометки "зараженных" BTC), а также отказ Министерства юстиции США предоставить какую-либо информацию или данные, лежащие в основе их оценок косвенных переводов, нет оснований полагать, что расчеты косвенных переводов биткойнов между кошельками Hydra и Bitzlato, проведенные Министерством юстиции, являются разумными или надежными. Более того, учитывая отсутствие проверенных коммерческих инструментов для масштабной и оперативной оценки рисков нелегальных потоков с промежуточными адресами в 2018–2019 годах и на большей части 2020 года, несправедливо сегодня, с учетом доступности более совершенных инструментов и более точной атрибуции кошельков, ретроспективно утверждать, что Bitzlato могла и должна была блокировать взаимодействия между своими пользователями и кошельками Hydra больше, чем она это делала.

²⁰ <https://blog.merklescience.com/technology/why-does-the-crypto-industry-need-to-understand-indirect-risk-exposure>.

²¹ <https://www.elliptic.co/media-center/elliptic-redefines-cryptoasset-forensics-with-one-click-blockchain-investigations-across-thousands-of-assets>.

²² <https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2022/04/CipherTrace-Inspector-Financial-Investigations-and-Blockchain-Forensics.pdf>.

Confidential

7. Министерство юстиции не предоставило оснований полагать, что его оценки объема косвенных переводов между Hydra и Bitzlato заслуживают доверия.

В измененном заявлении и жалобе Министерства юстиции утверждается, что пользователи Hydra перевели \$218,7 млн на кошельки Bitzlato косвенным путем, то есть через промежуточные адреса, не относящиеся к Bitzlato. В жалобе также говорится, что кошельки Hydra получили еще \$191,9 млн от кошельков Bitzlato, также косвенным путем. Такие же объемы косвенных переводов между клиентскими кошельками Hydra и Bitzlato указаны в Меморандуме о вынесении приговора.²³

Несмотря на все сложности, связанные с отслеживанием многозвенных (multi-hop) потоков биткойнов с использованием блокчейн-аналитики, которые обсуждались выше, правительство США не предоставило никакой информации о том, как были получены эти предполагаемые оценки косвенных криптовалютных переводов между платформами Hydra и Bitzlato. Во-первых, не уточняется, какие именно криптовалюты были проверены. Во-вторых, не определено, сколько звеньев (hop) учитывалось при отслеживании косвенных потоков. В-третьих, не ясно, включались ли помеченные промежуточные адреса в расчеты и как именно анализ гарантировал, что промежуточные адреса не сменили владельцев, чтобы их можно было учесть в итоговых показателях. В-четвертых, не было объяснено, какие кластеры адресов Bitzlato и Hydra были исследованы и каким образом адреса были отнесены к одной из этих платформ. В-пятых, правительство не уточнило, применялся ли метод отслеживания на уровне адресов или на уровне транзакций для криптовалют, использующих модель UTXO (таких как Bitcoin), поскольку отслеживание на уровне адресов может приводить к завышению данных. Наконец, если использовался метод отслеживания на уровне транзакций для таких криптовалют, как Bitcoin, правительство США не объяснило, каким образом оно сопоставляло входы и выходы в транзакциях с несколькими входами и выходами, что характерно для подобных криптовалют.²⁴

²³ Меморандум о вынесении приговора, Раздел I, "Введение".

²⁴ Насколько мне известно, адвокаты Легкодимова запрашивали у правительства дополнительные документы, однако эти запросы на предоставление материалов для подтверждения анализа были отклонены.

Confidential

Также остается неясным обоснование заявления правительства о том, что кошельки Bitzlato получили \$15 млн в виде криптовалютных средств, связанных с программами-вымогателями.²⁵ С одной стороны, в измененном заявлении и жалобе утверждается, что Bitzlato получил более \$15 млн в виде криптовалюты, представляющей доходы от атак программ-вымогателей, "на основе блокчейн-анализа ФБР и данных ФБР об адресах, на которые были выплачены выкупы".²⁶ С другой стороны, в Меморандуме о вынесении приговора указывается, что "[а]кторы программ-вымогателей, находящиеся под следствием ФБР, направили более \$1,2 млн через счета на Bitzlato", а оценка в \$15 млн была представлена "коммерческой компанией, занимающейся блокчейн-анализом". Как и в случае с предполагаемыми объемами переводов между кошельками Hydra и Bitzlato, в материалах дела отсутствует информация от правительства, которая могла бы объяснить даже основные параметры выполненного анализа, такие как прямые и косвенные потоки, временной период, источники и/или методы атрибуции кошельков, транзакционные данные, наименование компании, занимающейся блокчейн-анализом и так далее.

В итоге, отсутствуют доказательства, представленные в данном деле и доступные для моего анализа, которые могли бы подтвердить, что оценки объема косвенных переводов между кошельками Hydra и Bitzlato, заявленные правительством США, являются достоверными. Кроме того, правительство предоставило противоречивую информацию о том, как была оценена сумма криптовалютных средств, связанных с программами-вымогателями, якобы полученных кошельками клиентов Bitzlato.

²⁵ Sentencing Memorandum, p.2 and Footnote 2.

²⁶ Amended Affidavit and Complaint, Para 15.

8. Оценки объема переводов между Hydra и Bitzlato, предоставленные Министерством юстиции США, значительно выше, чем публичные данные Chainalysis

На самом деле, публично доступная информация от компании Chainalysis — известного партнера агентства правительства США по аналитике блокчейн-транзакций — указывает на то, что объемы переводов криптовалюты с Hydra на счета клиентов Bitzlato, упомянутые в Измененном Заявлении и Жалобе, значительно завышены. В частности, в блоге от 18 января 2023 года Chainalysis оценила, что 26% из \$2,5 млрд, полученных клиентами Bitzlato в 2019-2023 годах, поступило от нелегальных источников, из которых 38,2% пришло с даркнет-рынков²⁷. Это означает, что клиенты Bitzlato получили около \$248,3 млн от даркнет-рынков в период с 2019 по 2023 год. Более того, диаграмма «Топ-20 незаконных отправителей средств Bitzlato, 2019–2023 гг.» из того же блога показывает, что на Hydra приходилось около \$220 млн переводов на счета Bitzlato за этот период.

Из этого следует, что \$389,3 млн, указанные Министерством юстиции как объем средств, полученных адресами Bitzlato от Hydra в 2018-2022 годах, завышены примерно на \$164 млн, или 73% (при разумном предположении, что Chainalysis оценила бы около \$225 млн переводов от Hydra к Bitzlato в период 2018–2022 гг., учитывая примерно \$5,4 млн, отправленных на Bitzlato от Hydra в 2018 году).

Ранее, в Отчете о преступности за 2022 год, Chainalysis сообщала, что клиенты Bitzlato получили от Hydra около \$206 млн в криптовалюте в период с 2019 по 2021 год²⁸. Прибавив примерно \$5 млн в 2018 году и около \$20 млн в 2022 году (по оценкам компании Crystal, занимающейся отслеживанием блокчейн-транзакций), получается около \$231 млн за период с 2018 по 2022 год. Таким образом, завышение объемов переводов с Hydra на Bitzlato в анализе правительства США вновь оказывается значительным — примерно на 69%.

Также примечательно, что правительство США утверждает, что, по данным и анализу ФБР, клиенты Bitzlato получили напрямую или косвенно более \$15 млн в криптовалюте, представляющей доходы от атак с использованием программ-вымогателей²⁹. В то же время Chainalysis оценивает объем таких средств, полученных клиентами Bitzlato, в гораздо меньшую сумму — \$10,4 млн за период с 2019 по 2023 год (1,6% от незаконных поступлений)³⁰ и \$9 млн за период с 2019 по 2021 год.³¹

²⁷ <https://www.chainalysis.com/blog/us-authorities-shut-down-high-risk-exchange-bitzlato/>.

²⁸ Chainalysis, the 2022 Crypto Crime Report, February 2022.

²⁹ The Amended Affidavit and Complaint, p. 7.

³⁰ *Id.*, 23.

³¹ *Id.*, 24, Table “Analysis of a selection of Moscow City cryptocurrency businesses facilitating money-laundering | 2019–2021.”

Confidential

9. Оценки объема косвенных переводов между Hydra и Bitzlato, сделанные Министерством юстиции, значительно превышают оценки других провайдеров аналитики блокчейн

Анализы, выполненные по моему запросу двумя другими компаниями, специализирующимися на аналитике и комплаенсе в области блокчейн, — Hoptrail³² и Crystal³³ — за период с мая 2018 года по апрель 2022 года подтверждают, что оценки Министерства юстиции США по объемам косвенных переводов криптовалюты между кошельками Hydra и клиентскими кошельками Bitzlato, указанные как в Измененном Заявлении и Жалобе, так и в Меморандуме о вынесении приговора, серьезно завышены.

Многошаговые переводы криптовалюты часто используются для скрывания источника средств, принадлежности кошельков и усложнения отслеживания потока криптоактивов. Поскольку Bitzlato в основном функционировала как платформа одноранговой торговли, в отличие от централизованной регулируемой криптовалютной биржи, пользователям Hydra не было особой необходимостью использовать сложные многошаговые транзакции для перевода средств на или получения средств от контрагента на Bitzlato. Тем не менее, я привлек две независимые компании по аналитике блокчейн и комплаенсу в сфере криптовалют — Hoptrail и Crystal — для оценки косвенных потоков биткойнов между кошельками Hydra и Bitzlato, с числом транзакций от двух шагов (Hoptrail) до пяти (Crystal). На Рисунке 1 представлены результаты и их сравнение с оценками Министерства юстиции.

Как видно из Рисунка 1, оценки объема прямых переводов криптовалюты в основном совпадают между данными Министерства юстиции и двух частных компаний, отличаясь всего на 0,4% - 2,7%. Однако объем косвенных транзакций, оцененный Министерством юстиции, в несколько раз превышает оценки частных компаний. В частности, объем косвенных переводов, заявленный Министерством юстиции и равный \$410,6 млн, в 3,75 раза превышает \$109,4 млн, оцененные Hoptrail для двухшаговых транзакций, и в 2,7 раза больше \$153,6 млн, оцененных Crystal для транзакций в пять шагов.

Примечательно, что общие объемы переводов BTC с Hydra на Bitzlato, по оценкам Hoptrail и Crystal, составляют от \$192 до \$207 млн и гораздо ближе к примерно \$220 млн, оцененным Chainalysis за период 2019-2023 гг., чем к \$389,2 млн, указанным в Измененном Заявлении и Жалобе³⁴.

Подтвердить расчеты Министерства юстиции крайне сложно. Они расходятся с расчетами других компаний, специализирующихся на аналитике блокчейн и отслеживании транзакций.

³² <https://www.hoptrail.io/>.

³³ <https://crystalintelligence.com/>.

³⁴ <https://www.chainalysis.com/blog/us-authorities-shut-down-high-risk-exchange-bitzlato/>.

Confidential

IV. Эффективные инструменты мониторинга транзакций и комплаенс-решения с возможностью многошагового отслеживания в масштабах были в значительной степени недоступны для частного криптоиндустрии в 2018-2020 годах.

Сегодня гораздо проще оценить объем прошлых транзакций, не соответствующих требованиям, используя обширную базу данных с маркированными, заблокированными адресами и инструментами для многошагового отслеживания, чем это было три-пять лет назад, когда многие методы для выявления подозрительных операций в реальном времени были недоступны, а как раз «преимущество идеального видения задним числом» отсутствовало. Анализ выявления взаимодействий клиентов Bitzlato с «грязными» биткойн-адресами должен учитывать доступность эффективных технологий для мониторинга и проверки транзакций в период, когда эти операции имели место. Если учитывать исторические реалии по технической возможности (или скорее невозможности) блокировки незаконных транзакций в реальном времени, становится трудно представить Легкодимова и Bitzlato как «недобросовестных участников», умышленно содействовавших незаконным транзакциям с Hydra Market или связанным с программами-вымогателями кошелек в целях получения прибыли.

Компания Chainalysis выпустила платформу для мониторинга транзакций по нескольким криптовалютам в режиме реального времени для целей комплаенса (Chainalysis KYT) в апреле 2019 года³⁵, в то время как оперативные уведомления о подозрительных транзакциях стали доступны только в августе 2019 года³⁶. Однако программное обеспечение для выявления подозрительных транзакций в реальном времени для частной криптоиндустрии стало доступно значительно позже, и мой анализ публичных заявлений показывает, что данный процесс начался активно лишь с марта 2021 года по апрель 2022 года³⁷.

Обзор информации о релизах продуктов и партнерствах от второй крупнейшей компании по мониторингу блокчейнов, Elliptic, также указывает на то, что автоматизированные и полностью интегрированные инструменты проверки соответствия требованиям AML стали доступны для частных поставщиков виртуальных активов (VASPs) только в 2021 году. В августе 2019 года Elliptic, в сотрудничестве с лабораторией MIT-IBM Watson AI Lab, выпустила Elliptic Dataset, содержащий ограниченный набор из 200 000 транзакций³⁸ в биткойнах для борьбы с отмыванием денег. В 2020 году отдельные участники криптоиндустрии заключили партнерство с Elliptic для мониторинга транзакций, а компания представила инструмент для проверки кошельков Elliptic Lens в марте 2020 года.^{39 40}

³⁵ https://www.prnewswire.com/news-releases/chainalysis-expands-cryptocurrency-support-ahead-of-new-regulatory-guidance-300836844.html?tc=eml_cleartime.

³⁶ <https://www.chainalysis.com/blog/real-time-alerts-press-release/>.

³⁷ <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-bny-mellon-announcement/>, <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-capital-union-bank/>, <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-cross-river/>, <https://www.chainalysis.com/blog/robinhood-partnership-announcement/>, <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-nydig-bitcoin-balance-sheet/>, <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-dapper-labs-announcement/>, <https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-notabene-travel-rule-integration/>.

³⁸ <https://www.elliptic.co/media-center/elliptic-releases-bitcoin-transactions-data>

³⁹ <https://www.elliptic.co/media-center/bitcoin-suisse-selects-elliptic-for-crypto-compliance-monitoring>,

<https://www.elliptic.co/media-center/lcx-partners-with-elliptic-to-strengthen-its-crypto-compliance>.

⁴⁰ <https://www.elliptic.co/blog/lens-wallet-screening>.

Confidential

Однако полностью автоматизированная версия инструмента для анализа блокчейна и мониторинга транзакций, Elliptic Navigator, которая также облегчала процесс подачи отчётов о подозрительных операциях (SAR), была выпущена лишь в октябре 2021 года⁴¹. История партнерств Elliptic с индустрией цифровых активов также подтверждает, что значительные сегменты криптоиндустрии внедрили надёжные комплаенс-решения впервые именно в 2021 году⁴².

CipherTrace, финансируемая венчурным капиталом с февраля 2019 года⁴³, представила продукт Crypto Risk Intelligence в декабре 2019 года⁴⁴. Решение для мониторинга транзакций в режиме реального времени для криптобизнеса с предсказательной оценкой рисков — CipherTrace Sentry — было разработано к маю 2020⁴⁵ года и впервые выпущено в июле 2020 года⁴⁶. CipherTrace Traveler, первый коммерческий продукт для соблюдения глобального правила передачи информации («travel rule») в цифровых активах, был впервые выпущен в марте 2021 года⁴⁷ и также был внедрён в 2021 году⁴⁸. CipherTrace Inspector для финансовых расследований и проверки на соответствие требованиям, с возможностью оценки риска транзакций и многошагового отслеживания, стал доступен в апреле 2022 года⁴⁹.

Мой обзор публичных документов также показывает, что один из ведущих поставщиков аналитики блокчейна и комплаенс-решений для поставщиков виртуальных активов, TRM Labs, получил своё первое финансирование в размере \$1,7 млн в самом конце января 2019 года⁵⁰, за которым последовал раунд А в \$4,2 млн в ноябре 2019 года⁵¹. Первое партнёрство TRM Labs в области мониторинга соответствия было заключено с криптовалютной платформой FalconX лишь в июне 2020 года⁵². Однако решения TRM для комплаенса и отслеживания стали широко доступны для криптоиндустрии только более чем через год, в период с сентября по ноябрь 2021 года, когда компания сформировала стратегические партнерства с FTX US, Solana, Circle Financial, Binance Custody, Anchorage Digital Bank и другими.⁵³

⁴¹ <https://www.elliptic.co/media-center/complyadvantage-partners-with-elliptic-for-blockchain-analysis-and-transaction-monitoring>.

⁴² <https://www.elliptic.co/media-center/notabene-and-elliptic-partner-to-provide-a-fatf-compliant-solution>, <https://www.elliptic.co/media-center/revolut-adopts-elliptics-crypto-compliance-software>, <https://www.elliptic.co/media-center/hkvax-partners-with-elliptic-to-mitigate-financial-crime-risk>.

⁴³ <https://www.securityweek.com/blockchain-security-startup-ciphertrace-emerges-15m-funding/>.

⁴⁴ <https://www.businesswire.com/news/home/20191216005584/en/CipherTrace-Launches-Crypto-Risk-Intelligence-Products-for-Banks>.

⁴⁵ https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2020/05/CipherTrace_DS-Sentry-20200513a.pdf.

⁴⁶ <https://www.prweb.com/releases/ciphertrace-introduces-cryptocurrency-real-time-predictive-risk-scoring-to-mitigate-money-laundering-of-crypto-from-theft-and-ransomware-attacks-804594037.html>.

⁴⁷ <https://www.coindesk.com/business/2021/03/11/ciphertrace-releases-its-fatf-friendly-aml-tools-for-crypto-exchanges/>.

⁴⁸ <https://www.binance.com/en/blog/compliance/as-part-of-ongoing-commitment-to-compliance-binance-deploys-ciphertrace-traveler-421499824684902268?lang=en>.

⁴⁹ <https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2022/04/CipherTrace-Inspector-Financial-Investigations-and-Blockchain-Forensics.pdf>.

⁵⁰ <https://fintech.global/2019/01/31/trm-labs-closes-founding-round-on-1-7m/>

⁵¹ <https://www.newswire.ca/news-releases/trm-labs-the-first-cryptocurrency-risk-management-platform-raises-4-2-million-in-funding-from-initialized-capital-blockchain-capital-paypal-ventures-and-y-combinator-809967429.html>.

⁵² <https://www.trmlabs.com/post/trm-falconx-partnership>.

⁵³ <https://www.marketsmedia.com/ftx-us-adds-trm-labs-for-compliance/>, <https://financialpost.com/pmnp/press-releases-pmn/business-wire-news-releases-pmn/xrex-partners-with-trm-labs-to-bolster-platform-security>, <https://www.trmlabs.com/post/solana-integrates-with-trm-labs-to-offer-enhanced-security-and-compliance-for>

Confidential

Один из ведущих европейских поставщиков аналитических решений для блокчейна и криптокомплаенса, Crystal Intelligence, внедрил систему оценки рисков транзакций в режиме реального времени в апреле 2020 года⁵⁴. Автоматизированный инструмент для мониторинга блокчейна, предназначенный для оптимизации комплаенс-функции и выявления мошеннических операций, был представлен более чем через год, в августе 2021 года⁵⁵.

Диаграмма 2a иллюстрирует, что эффективные инструменты для проверки адресов и транзакций, а также для оценки рисков от аналитических компаний блокчейна в реальном времени и в масштабах большого объёма данных стали доступны лишь к середине 2020 года. К этому времени, по данным блокчейна Crystal, уже произошло 63% прямых переводов биткоинов между Hydra и Bitzlato (12 201 BTC из общего количества 19 456 BTC). Аналогично, диаграмма 2b показывает, что автоматизированные инструменты для мониторинга многошаговых транзакций появились лишь к началу второго квартала 2021 года. К этому времени, согласно данным анализа блокчейна Crystal, уже произошло около 59% косвенных переводов между Hydra и Bitzlato (3 549 биткоинов из 6 005 биткоинов).

Иными словами, более половины нелегальных переводов биткоинов между клиентами Hydra и Bitzlato произошли ещё до того, как у Bitzlato появилась возможность применять эффективные средства комплаенс-проверки для выявления таких транзакций и блокирования соответствующих пользовательских аккаунтов на своей платформе.

В Меморандуме по назначению наказания утверждается, что Легкодёмов был вовлечён в отмыwanie средств и что Bitzlato «спонсировал и способствовал этому [отмыванию средств]», поскольку якобы «имел возможность проверять своих клиентов, анализировать адреса их источников и получателей, а также блокировать их аккаунты»⁵⁶. Однако в Меморандуме полностью игнорируется факт, что надёжные программные инструменты для анализа тысяч транзакций и вовлечённых кошельков не всегда были доступны в частной криптоиндустрии или у Bitzlato в период с 2018 по 2022 годы, и что, когда Bitzlato удавалось обнаружить незаконные переводы на основе ручной проверки, компания блокировала или полностью запрещала сотни связанных кошельков и клиентских аккаунтов.

[network-members](https://aithority.com/technology/financial-services/circle-asserts-commitment-to-compliance-with-trm-labs/), <https://aithority.com/technology/financial-services/circle-asserts-commitment-to-compliance-with-trm-labs/>.

<https://financefeeds.com/binance-custody-taps-trm-labs-for-regulatory-compliance-and-risk-management/>

⁵⁴ <https://crystalintelligence.com/news-and-resources/>

⁵⁵ <https://crystalintelligence.com/technology/blockchain-monitoring-with-crystal-a-pillar-for-your-crypto-compliance-and-aml-cft-kyt-processes/>.

⁵⁶ The Sentencing Memorandum, p.11.

V. Команда Bitzlato по вопросам комплаенса работала в 2021–2022 годах над созданием протоколов по борьбе с отмыванием средств (AML).

Начиная с февраля 2021 года, когда Bitzlato нанял Эмиля на должность директора по комплаенсу (CCO), проверка адресов контрагентов и криптовалютных транзакций, замораживание средств от незаконных переводов и блокирование связанных с ними учетных записей пользователей стали одним из главных приоритетов Bitzlato. Этот новый подход, ориентированный на соблюдение комплаенс-стандартов, можно выразить цитатой директора по комплаенсу Bitzlato:

*«Мы несем ответственность за то, чтобы пользователи не могли выводить средства на запрещенные адреса, за блокировку депозитов с таких адресов и за расследование этих случаев. Со временем мы исключим из нашего сервиса пользователей, которые регулярно отправляют нам “грязную” криптовалюту, и, соответственно, наши собственные кошельки также станут “чистыми”».*⁵⁷

Тем не менее, это была кропотливая работа, которая продолжалась вплоть до 2022 года, и понадобились месяцы, чтобы начать видеть положительные результаты.

1. Усилия по внедрению проверки пользователей и построению системы KYC

Программное обеспечение для проверки пользователей (Know-Your-Customer, KYC) было разработано Bitzlato и внедрено задолго до комплаенс-усилий, начатых в 2021 году, однако, как отмечается, оно использовалось технической поддержкой в основном для восстановления доступа к учетным записям. В 2021 году, поскольку почти все клиенты Bitzlato находились в России, компания заключила контракт с российской компанией «Агнесса» для разработки программного обеспечения, специально адаптированного к потребностям Bitzlato в области комплаенса. Программа KYC от «Агнессы» была разработана для соответствия стандартам и процедурам проверки, применяемым западными провайдерами due diligence, и основывалась на протоколах компании Sum and Substance Ltd. из Великобритании, включая требования к идентификации и проверке новых пользователей.⁵⁸

59

Согласно моему анализу внутренних коммуникаций Bitzlato и обсуждениям с сотрудниками компании, программное обеспечение Agnessa KYC было введено во второй половине 2021 года.

⁵⁷ Emil on Slack conversation thread (2021-12-23 19:57:47). Native language quote: “Наша ответственность - не позволять пользователям совершать выводы на запрещенные ресурсы, блокировать депозиты с запрещенных ресурсов и проводить разбирательство. Со временем мы очистим сервис от пользователей, которые регулярно нам лют грязную криптовалюту и соответственно очистятся наши кошельки.”

⁵⁸ See <https://sumsub.com/>.

⁵⁹ In the second half of 2021, Bitzlato seriously considered and tested Sumsub KYC application both for mobile users and users of the Bitzlato exchange website in November-December 2021, but ultimately decided against this service due to its prohibitively high cost.

Confidential

2. Усилия по проверке транзакций и внедрению инструментов Know-Your-Transaction (KYT)

Еще до внедрения процедур мониторинга адресов и транзакций в реальном времени Bitzlato предприняла значительные меры по заморозке средств и блокировке учетных записей пользователей, связанных с Hydra Market. Эти меры реализовывались разными способами. Пользователи могли быть заблокированы или их средства заморожены в результате расследований, проводимых командой технической поддержки. Bitzlato блокировала пользователей, у которых в именах аккаунтов или Telegram-никах содержались слова «Hydra», «Scam», либо названия известных наркомагазинов в Москве. Также Bitzlato проверяла описания транзакций на наличие слов, связанных с «Hydra» или употреблением криптовалюты для целей, связанных с наркотиками.

Вскоре после прихода нового директора по комплаенсу Эмиля Рустемовича в апреле 2021 года Bitzlato подключила VALEGA Chain Analytics, финскую компанию по аналитике блокчейна, предоставляющую услуги скрининга кошельков и транзакций для помощи в борьбе с рисками незаконного финансирования и отмывания денег. С этого момента Bitzlato получила возможность пометать подозрительные адреса и транзакции в режиме реального времени или ретроспективно, основываясь на автоматических оценках риска, предоставляемых Valega. Кроме того, Bitzlato теперь могла предварительно проверять крупные депозиты или снятия криптоактивов, сопоставляя их с базой данных «черных» криптокошельков Valega, связанных с даркнетом, мошенничеством, взломами, кражами и пр.

Осенью 2021 года усилия команды Bitzlato по внедрению комплексных протоколов KYT значительно усилились. С начала ноября 2021 года команда также начала создавать внутреннюю базу данных под названием «Meduza» для хранения данных о риск-оценках адресов и транзакций, полученных от Valega⁶¹. Таким образом, Bitzlato могла дополнять оперативные решения от Valega дополнительной проверкой на основе постоянно расширяющегося внутреннего реестра «грязных адресов» и подозрительных транзакций.

В ноябре 2021 года Bitzlato с помощью Valega начала проверку как исходных адресов и транзакций для депозитов, так и адресов назначения для выводов. Проверке подвергались транзакции в USDC, USDT, BTC, LTC, DASH, BCH, хотя основная часть объема приходилась на BTC. Bitzlato столкнулась с серьезной задачей: помимо проверки транзакций в реальном времени, необходимо было также проводить верификацию пользователей, приоритетно блокируя тех, кто не прошел верификацию, а также проверять огромный объем прошлых транзакций.

Например, в попытке оградить себя от подозрительных адресов, в феврале 2022 года команда по комплаенсу Bitzlato начала проверку транзакций за предшествующие шесть месяцев, и к концу месяца в списке на проверку оставались 314,000 транзакций. На конец февраля 2022 года 20% проверенных транзакций за предыдущие три месяца были помечены как подозрительные, из них 76,159 транзакций были отмечены как связанные с «Hydra Market». На 8 апреля 2022 года команда по комплаенсу Bitzlato проверила 500,000 транзакций из общего объема в 700,000 прошлых транзакций, подлежащих проверке.

⁶⁰ <https://www.valegachain.com/>. See “Welcome to Valega” letter dated April 19, 2021.

⁶¹ See <https://github.com/bitzlato/meduza> for open-source code.

Confidential

3. Реализация полной верификации пользователей и усиленных протоколов комплаенса в апреле 2022 года

Предшествующая многомесячная кропотливая работа по внедрению протоколов KYC, масштабного скрининга адресов и транзакций с использованием услуг Valega и внутренних баз данных, а также комплаенс-проверка сотен тысяч предыдущих транзакций, в конечном итоге позволили Bitzlato перейти к системе полной верификации пользователей, подкрепленной комплексным протоколом AML-комплаенса. В итоге, к 7 апреля 2022 года Bitzlato внедрила следующие политики и процедуры комплаенса: (1) проверку серверов/сервисов для осуществления полной верификации пользователей на платформе Bitzlato; (2) автоматическую блокировку учетных записей для входящих транзакций с даркнет-рынков на основе данных от Valega; (3) автоматическую блокировку выводов средств на даркнет-рынки в соответствии с решениями Valega⁶².

Более подробные шаги протокола AML-комплаенса Bitzlato, внедренного в начале апреля 2022 года и утвержденного Анатолием Легкодымовым, включали следующее. Если Valega определяет, что транзакция/кошелек пользователя связан с запрещенным ресурсом, то: (1) пользователь блокируется с указанием причины блокировки; (2) проводится проверка владельца учетной записи (не была ли учетная запись скомпрометирована для совершения мошенничества); (3) осуществляется проверка идентификации (подтверждение личности + подтверждение места жительства); (4) если блокировка вызвана депозитом, запрашивается источник средств, и пользователь должен показать, с какого ресурса была начата операция. Если блокировка связана с выводом средств, пользователь должен объяснить цель отправки средств и указать, к какому ресурсу принадлежит кошелек; (5) на основе предоставленных данных принимается решение: предупреждение и разблокировка или прекращение использования платформы, возврат средств и запрет; (6) на основе проведенного расследования составляется отчет о подозрительной транзакции, который включает информацию, полученную в ходе расследования.⁶³

⁶² Начиная с 8 апреля 2022 года, вывод средств на «грязные» адреса автоматически проверялся и блокировался для адресов с уровнем риска 3 и степенью уверенности риска 3, что впоследствии было расширено до уровня риска 3 с уровнем уверенности риска 1. В конце мая 2022 года Bitzlato разработала спецификацию для проекта, который должен был добавить AML-проверки для пользователей платформы. Valega была выбрана в качестве провайдера для выполнения таких проверок. Смотрите обсуждение в Slack, ответ Алёны Загорулько от 27 мая 2022 года 17:37:59, «готово описание проекта по добавлению aml-проверки для юзеров», [ссылка на Notion](#).

⁶³ See Emil, Slack Reply Thread, 2022-04-06 16:55:12. “Если Valega определяет, что транзакция/кошелек пользователя связан с запрещенным ресурсом, то:

1. Пользователь блокируется с указанием причины
2. Проводится проверка на предмет владения аккаунта (не был ли аккаунт взломан для совершения мошенничества)
3. Проводится надлежащая проверка личности (верификация личности + подтверждение места жительства)
4. Если блок за депозит, то запрашивается источник средств: пользователь должен показать с какого ресурса совершил операцию. Если блок за вывод, то пользователь должен объяснить цель отправки средств и предоставить ресурс, которому принадлежит кошелек.
5. На основании предоставленных данных принимается решение: предупреждение и разблокировка либо прекращение сотрудничества, возврат средств и бан.
6. На основании разбирательства формируется отчет о подозрительной транзакции, который включает все данные разбирательства.”

⁶⁴ See Slack Thread, 2/25/22 20:03:36.

Confidential

4. Попытки Bitzlato развивать AML-процедуры были значительно затруднены из-за постоянных технических проблем и других факторов, неподконтрольных компании.

Bitzlato столкнулась с существенными и многократно возникавшими техническими трудностями, а также значительными задержками при внедрении системы KYC и возможностей для мониторинга транзакций/адресов вплоть до весны 2022 года по ряду причин. Например, в конце февраля 2022 года попытки блокировать пользователей на основании AML-проверок были нарушены тем фактом, что 70% сотрудников службы поддержки Bitzlato находились в Украине, которая была подвергнута нападению со стороны России.⁶⁴ Кроме того, внутренняя база данных для мониторинга транзакций Meduza была перегружена сочетанием старых транзакций, отправленных на проверку, и новых поступающих депозитных и исходящих транзакций. Команда Bitzlato также была вынуждена систематически проводить ручную проверку транзакций: на 8 апреля 2022 года было вручную проверено 3309 транзакций/кошельков, из которых 1950 были признаны «грязными».

Более того, возможности Valega по проверке и своевременному реагированию стали настоящим узким местом для Bitzlato до середины апреля 2022 года. Valega была основана только в 2019 году, а первая инвестиция на начальной стадии была получена в сентябре 2020 года. В течение первых 12 месяцев после подключения к Bitzlato услуги Valega по проверке адресов и транзакций были подвержены множественным изменениям системы, прерыванию на периоды до 10 часов, связанным с безопасностью, а также ограничению — только один API-запрос на проверку каждые 10 секунд.

На основе количества транзакций в день Bitzlato требовалась надёжная и быстрая возможность пакетной отправки транзакций и адресов для проверки на соответствие требованиям AML. Для этого требовалась скорость проверки как минимум 2-3 адресов/транзакций в секунду, в то время как получение одного ответа от Valega могло занимать до 5 минут. Более того, по крайней мере изначально, Valega ограничивала пакетные запросы от Bitzlato до не более чем 10 адресов в секунду и часто давала только частичный ответ на такие запросы. Команда Bitzlato усердно работала с Valega для снятия ограничений по количеству API-запросов и задержек в ответах, но, согласно внутренним коммуникациям, многие транзакции, отправленные Bitzlato, не были проверены из-за тайм-аутов API-запросов.

Confidential

Команда разработчиков Bitzlato также жаловалась, что на некоторые запросы о проверке адресов/транзакций в Valega возвращался неопределённый ответ «false»⁶⁵.

Не менее важно, а, возможно, даже более значимо, что усилия Bitzlato по внедрению быстрой и надёжной системы мониторинга транзакций для AML были затруднены из-за отказа таких известных поставщиков аналитических решений для блокчейна и AML, как Chainalysis и CipherTrace, предоставлять услуги проверки транзакций и адресов Bitzlato. Внутренние коммуникации Bitzlato подтверждают такие отказы.⁶⁶

Моя проверка внешних коммуникаций Bitzlato также указывает на отказ Chainalysis и CipherTrace подключить Bitzlato в тот период, когда компания стремилась улучшить свои протоколы соблюдения законодательства. В частности, новый директор по комплаенсу (Chief Compliance Officer) Эмиль Рустемович связался с американской блокчейн-компанией CipherTrace в конце марта 2021 года, вскоре после того, как он присоединился к Bitzlato в феврале 2021 года. CipherTrace сначала согласовала дату для разговора, но затем неожиданно его отменила. На попытку Рустемовича переназначить встречу был получен однозначный ответ от CipherTrace: «К сожалению, нет, Эмиль... слишком большой риск».⁶⁷ В результате этого отказа Bitzlato была вынуждена обратиться к значительно менее надёжному и менее авторитетному финскому поставщику услуг мониторинга Valega Chain Analytics OY.

Позднее, 9 ноября 2021 года, директор по комплаенсу Bitzlato связался с Chainalysis с явной целью подключить второго провайдера криптокомплаенс-услуг для «двойной проверки KYT посредством вашего [Chainalysis] сервиса» и для «сотрудничества с вами [Chainalysis] с целью уменьшения комплаенс-рисков».⁶⁸ ССО также указал, что Bitzlato стремилась перепроверить каждую из 150,000 транзакций для депозитов и выводов, которые платформа обрабатывала ежедневно на тот момент.⁶⁹ Несмотря на несколько переносов демонстрации продукта и повторные попытки со стороны ССО Bitzlato провести запланированный показ, Chainalysis прекратила общение в конце ноября 2021 года.

⁶⁵ См. обсуждение в Slack, @Emil valega весь день отдаёт

I, [2022-04-15T19:27:50.092345 #50676] INFO -- : Make request realtime_risk_monitor/risk/analysis address_transactions=["bc1qkuctudkckdyfufkzg087uzmgqptkrhvpjhw", "19NrQVCVD5tsWqSEHHfnw3BdRRfe8r9o9n", "1HuaiwaDnvDfpTHv7kW7qypdhv7J5QHFj", "3AVGgCzjtFVhC2LC8P8HVaEZZVUADkvYF", "bc1qcwzd9jpsa3a6lqqzL5ky90nyk6nueu5d0pvww0", "3BqNBz9GZ8jmTbpYHbzz8sC5ebcM34SSjB", "3Lqg9igE99d3Y58TptdfauZrRKZm6drMSS", "32eUDv8rrYWHBdCb8AvNxlJKYSE7rrUzFo", "bc1qczxked8mncsefydgy307z9ytsveeeyz2rl7", "1KxrMM85asNjaSW7CCabMoqohthD7JjNKJ"]

I, [2022-04-15T19:27:50.433643 #50676] INFO -- : ValegaClient status=200 body={"result":false}

⁶⁶ См. обсуждение в Slack Эмиля Рустемовича 4/17/22 13:03:52, *Thread Reply:* ЧА не хотят сотрудничать, ciphertrace отказались сотрудничать, coinfirm мы отказались, кристал хотят 500K в года за безлимит, выше подсказали scorechain, посмотрю что за сервис." Translation: "CA [Chainalysis] does not want to work with us, Ciphertace refused to collaborate, we decided against confirm, Crystal wants 500K for unlimited access, earlier I was suggested Scorechain, I am going to check this service out".

⁶⁷ Электронное письмо от Эмиля Рустемовича и Paul Reyff 29 марта, 2021.

⁶⁸ Электронное письмо от Эмиля Рустемовича Кариму Халаби из Chainalysis от 9 ноября 2021 года, 15:36.

⁶⁹ Электронное письмо от Эмиля Рустемовича Мэй Нгиам из Chainalysis от 18 ноября 2021 года, 11:31.

Confidential

5. Несмотря на технические трудности, протоколы AML (борьбы с отмыванием денег) оказали значительное положительное влияние на деятельность Bitzlato до её закрытия в начале 2023 года.

Несмотря на все сложности, связанные с техническим обеспечением и провайдерами услуг, команда Bitzlato активно работала в 2021-2022 годах, чтобы уменьшить объем незаконных операций на платформе и создать систему проверки кошельков и транзакций в целях соблюдения законодательства. К октябрю 2022 года штат Bitzlato включал шесть сотрудников, ответственных за комплаенс.

С 2018 по 2023 год команда технической поддержки Bitzlato полностью заблокировала (отключила учетные записи) 31,768 пользователей за мошеннические действия, подозрительные активности, использование поддельных документов, фальшивые проверки, взломы и мошенничество. Более половины блокировок произошло в 2021 и 2022 годах, причем только на 2021 год пришлось более 15 000 заблокированных аккаунтов.⁷⁰

Блокировки аккаунтов по причинам, связанным с комплаенсом, также резко увеличились в 2021 и 2022 годах. Из общего числа 11 264 замороженных аккаунтов с января 2020 по январь 2023 года, 2 529 блокировок в 2021 и 2022 годах были произведены по подозрениям в нарушении норм AML и проверки на соответствие. Более того, из этих блокировок 297 были связаны с выявлением слова «Hydra» в именах пользователей в Telegram или в описаниях депозитов и выводов средств.⁷¹

По мере того как Bitzlato наращивала внедрение реального времени проверки входящих и исходящих транзакций криптовалют, а также адресов депозитов и выводов с использованием услуг Valega, количество блокировок аккаунтов по причинам, связанным с проверками AML, со стороны отдела комплаенса Bitzlato также резко возросло. На графике 5 показано, что такие блокировки увеличились с практически нуля в первой половине 2021 года до 379 во второй половине 2021 года и до 14 078 в 2022 году.⁷² Полные блокировки учетных записей, связанные с комплаенсом, также резко выросли с 92 в 2021 году до 1 232 в 2022 году.⁷³

Мой анализ документов Bitzlato показал, что в дополнение к автоматической проверке адресов и транзакций, с января 2021 по январь 2023 года (все до привлечения правоохранительных органов) внутренняя команда комплаенса провела как минимум 1 039 расследований (Suspicious Activity Reports).⁷⁴ В качестве примера такого расследования аккаунт пользователя #12001439 был заморожен 30 апреля 2022 года и впоследствии полностью заблокирован, с указанием причины «Вывод на запрещенный ресурс». Мой дальнейший анализ показал, что пользователь выводил биткойны на адрес 3G2M2ChUCuA13i7gyZSC155xNH8hrzprRs.

⁷⁰ См Chart 3.

⁷¹ См Chart 4.

⁷² См Chart 5.

⁷³ См Chart 6.

⁷⁴ См файл "SAR Registry.xlsx".

Confidential

Этот адрес был помечен Bitzlato как «запрещенный ресурс», так как 5 февраля 2022 года он получил 0.01097 BTC с адресов Hydra, а затем отправил их на адрес Bitzlato 15SsAkX88icpKQTd7qDdkRx2d5jwVNmhq5⁷⁵. Другими словами, команда Bitzlato по соблюдению комплаенса заблокировала этого пользователя именно из-за его взаимодействия с Hydra Market. Согласно внутреннему реестру SAR Bitzlato, на графике 7 видно, что количество SAR, приводящих к полной блокировке аккаунта, увеличилось более чем в 26 раз: с 20 в 2021 году до 531 в 2022 году.⁷⁶

Усилия команды Bitzlato по разработке и внедрению надежных протоколов AML/KYC в 2021 и 2022 годах привели к значительному снижению объема незаконных транзакций на платформе. В блоге Chainalysis от 18 января 2023 года была представлена диаграмма, показывающая, что доля незаконных потоков на платформе Bitzlato, достигнув пика в 2021 году и превысив треть от общего объема активности, резко снизилась в 2022 году до примерно 10%⁷⁷. Дополнительно, по данным внутренней команды комплаенса, количество «грязных» депозитов в BTC на кошельки Bitzlato сократилось с 11,342 в июле 2021 года до всего 173 депозитов в августе 2022 года. График 8 демонстрирует, что пропорционально доля «грязных» депозитов BTC на кошельки Bitzlato снизилась с 19,5% от общего объема депозитов в июле 2021 года до 0,5% в августе 2022 года.⁷⁸ Это снижение произошло независимо от закрытия Hydra Market в апреле 2022 года, так как объем «грязных» депозитов BTC на кошельки Bitzlato резко и стабильно уменьшался уже в первом квартале 2022 года.

Bitzlato также активно отвечала на запросы правоохранительных органов различных стран. Компания ответила примерно на 1226 запросов от российских и белорусских властей. Кроме того, Bitzlato предоставила информацию по около 334 запросам от зарубежных властей, включая запросы из следующих стран: Австрия, Франция, Германия, Украина, Италия, Южная Корея, Ирландия, Бельгия, Венгрия, Румыния, Нидерланды, Швейцария, Испания, Чехия, Польша, Австралия, Болгария, Эстония, Литва, Португалия, Великобритания и США. С июня 2021 года до начала января 2023 года Bitzlato ответила как минимум на 36 запросов от различных подразделений правительства США.

Изучив материалы дела, я пришел к выводу, что Bitzlato сотрудничала и отвечала на запросы различных правоохранительных агентств США, начиная с июня 2021 года. Эти ответы включали 16 запросов от Федерального бюро расследований, 6 запросов от Министерства внутренней безопасности, 13 запросов от прокуратур штатов Мэриленд, Вирджиния, Иллинойс, Нью-Джерси и Вашингтон, а также один запрос от местного полицейского управления в Массачусетсе. Я ознакомился с подробными ответами Bitzlato на запросы правоохранительных органов США, которые включали электронные таблицы с подробной информацией о пользователе, его идентификаторе, имени в Telegram, адресе электронной почты и истории транзакций на P2P-платформе Bitzlato, а также данные о депозитах и выводах криптовалюты. Примечательно, что последний ответ Bitzlato на запрос ФБР был направлен 6 января 2023 года – всего за одиннадцать дней до ареста господина Легкодымова в США.

⁷⁵ BTC transaction hashes 5b21587ed8216f62cd7a853e1a34283ef7277f47083c8e094f8162a44c5ad4a5 and 37ac362b647aaa1e8d234a188c37dda4edffb85442cd2c6dc0845fdea3ee7f2e.

⁷⁶ Chart 7.

⁷⁷ <https://www.chainalysis.com/blog/us-authorities-shut-down-high-risk-exchange-bitzlato/>.

⁷⁸ See Chart 8.

Confidential

VI. Легкодѣлов не стремился намеренно уклоняться от внедрения политик по борьбе с отмыванием денег — напротив, он неоднократно требовал от своей команды ускорить реализацию таких мер.

Мой анализ записей и коммуникаций Bitzlato свидетельствует о том, что, в отличие от человека, который намеренно стремился бы вовлечь свою компанию в сговор для отмывания средств, Легкодѣлов настойчиво подталкивал свою команду к внедрению комплаенс-контролей и очистке кошельков Bitzlato, как только узнал о степени воздействия платформы на незаконные криптовалютные потоки.

1. Bitzlato не попадает под действие закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Гонконге

Как платформа типа "peer-to-peer", предоставляющая обмен виртуальных активов на фиатные деньги, Bitzlato могла бы считаться оператором денежных услуг в Гонконге. Однако поскольку ни Биткойн, ни другие активы, торгуемые на платформе, не признавались ценными бумагами в соответствии с гонконгским законодательством, Bitzlato не относилась к категории торговых платформ виртуальных активов и, таким образом, не подпадала под действие закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO), регулируемого Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в рамках лицензирования для торговых платформ виртуальных активов.

Bitlato, с ее практически эксклюзивной направленностью на обмен Биткойн на фиатные деньги, могла бы классифицироваться лишь как поставщик услуг виртуальных активов (VASP). 3 ноября 2020 года Бюро финансовых услуг и казначейства (FSTB) опубликовало консультационный документ с предложением внести поправки в AMLO для распространения надзора SFC на биржи, предлагающие криптоактивы, не подпадающие под определение "ценных бумаг" (VASP режим). Новые правила были разработаны для устранения существующего пробела в регулировании и впервые включали в сферу регулирования такие VASP, как Bitzlato. FSTB опубликовало свои выводы по VASP режиму в мае 2021 года, и предполагалось, что законопроект о поправках будет представлен в Законодательный совет во втором квартале 2022 года. В действительности же Законодательный совет Гонконга принял Законопроект о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма только 7 декабря 2022 года, что установило лицензионный режим для VASP. Новый закон обязывал VASP получать лицензию SFC для работы в Гонконге и накладывал обязательства по AML и CTF. Как и для традиционных финансовых учреждений, лицензирование требовало бы от Bitzlato наличия стандартов компетентности и надлежащих финансовых ресурсов, а также соответствующих политик и процедур управления рисками. 25 мая 2023 года SFC опубликовала рекомендации по AML/CTF для лицензированных SFC VASP, которые обязали VASP соблюдать новый режим лицензирования к 1 июня 2023 года⁷⁹. Bitzlato, которая в 2021 и 2022 годах работала над внедрением соответствующих политик и процедур AML и могла бы соответствовать новым требованиям AMLO Гонконга для VASP, была закрыта международными правоохранительными органами до вступления в силу новых требований Гонконга.⁷⁹

Вкратце, будучи зарегистрированной в Гонконге компанией, Bitzlato не попадала под действие и не нарушала AMLO этой страны для поставщиков услуг виртуальных активов, при этом компания работала над улучшением своей системы комплаенса и стремилась следовать изменяющимся технологиям для соответствия отраслевым стандартам.

⁷⁹ In Europe, the 5th Anti-Money Laundering Directive (5AMLD), which was created to prevent money laundering and terrorist financing, and whose scope was expanded to include virtual currency exchanges for the first time, went into effect in January 2020.

Confidential

Кроме того, Bitzlato не обвинялась в нарушении требований регистрации в FinCEN для операторов денежных услуг (MSB) США и связанных с этим обязательств зарегистрированных MSB по разработке и внедрению политик и процедур KYC и AML/CFT в соответствии с Законом о банковской тайне. Как обсуждается далее, Bitzlato практически не имела контактов с резидентами США, обслуживая, главным образом, пользователей из России и стран бывшего Советского Союза⁸⁰.

В кодексах поведения, опубликованных Ассоциацией цифровых рынков активов (ADAM), Global Digital Finance (GDF) и Global Digital Asset & Cryptocurrency Association (Global DCA) в 2019 и 2021 годах, выделяются несколько ключевых элементов, необходимых для эффективных политик и процедур AML/KYC: (1) письменные AML и KYC процедуры, разработанные для предотвращения использования бизнеса в целях отмыwania денег и/или финансирования терроризма, (2) назначение сотрудника, ответственного за комплаенс, (3) регулярное обучение сотрудников в области AML и KYC, (4) регулярные оценки рисков транзакций и пользователей, (5) расследование и передача данных о подозрительной активности и/или транзакциях соответствующим правоохранительным органам, (6) ведение надлежащей документации. В 2021-2022 годах Bitzlato активно работала над внедрением комплаенс-процедур в категориях (2), (3), (4) и (5) (совместно с Valega), а также в категории (6) (создание базы данных Meduza). Что касается соответствия требованиям категории (1), то AML инструкции и процедуры в Bitzlato действовали как минимум с 2020 года. Это несмотря на то, что Bitzlato на протяжении большей части времени работала как P2P-платформа, а не как централизованная криптобиржа. Отсутствие политик KYC в Bitzlato в период с 2016 по 2020 год не выглядит необычным, особенно учитывая, что бизнес Bitzlato по обмену был крипто-крипто, а P2P — фиат-крипто. Более того, доказанные коммерческие инструменты для оперативной оценки риска криптовалютных транзакций на массовом уровне были практически недоступны на протяжении большей части этого времени.

2. Легкодѣимов неоднократно призывал своих сотрудников внедрять политику и процедуры по соблюдению требований в области борьбы с отмыванием денег

Легкодѣимов неоднократно подталкивал своих сотрудников по комплаенсу к внедрению политики и процедур в сфере AML, настаивая на универсальной проверке пользователей и проверке всех подозрительных "грязных" транзакций по крайней мере с конца февраля 2022 года⁸¹. Его целью было добиться того, чтобы "не осталось грязи, вплоть до нуля, и все были верифицированы."⁸² Он также стремился внедрить политику, согласно которой пользователи Bitzlato могли бы вносить только свои собственные средства, а Bitzlato проверяла бы источник этих средств в соответствии с европейскими банковскими стандартами.⁸³

Из-за крайне медленного прогресса в этих усилиях Легкодѣимов был все более разочарован командой, и к концу февраля 2022 года он уже был "готов закрыть компанию", "разместить завесу на сайте [биржи] и в боте" и возвращать деньги пользователям по запросу⁸⁴. Он неоднократно жаловался, что "мы не идем по плану, который был мне обещан, чтобы избавиться от грязной [деятельности]."⁸⁵

⁸⁰ "Иностранный бизнес считается поставщиком услуг денежных переводов (MSB), если он осуществляет свою деятельность «полностью или в значительной части на территории Соединенных Штатов».

(31 U.S.C. §§ 5312(a)(6), 5312(b), 5330(d); 31 C.F.R. § 1010.100(ff)).

⁸¹ See Slack Conversation at 2022-02-25 20:04:45 onwards.

⁸² *Id.*, 2022-02-26 @ 15:05:22.

⁸³ 2022-02-26 @ 22:32:48.

⁸⁴ *Id.*, 2022-02-25 @ 20:25:47.

⁸⁵ *Id.*, 2022-02-25 @ 23:34:15

Confidential

Он также пытался понять, почему старая система верификации пользователей не справлялась с задачами глобальной верификации, и требовал объяснений от коллег. В начале апреля 2022 года, когда усилия комплаенс-команды Bitzlato начали приносить результаты, Легкодѣмов утвердил шестиступенчатую процедуру AML, предложенную главным специалистом по комплаенсу Bitzlato. Эта процедура также включала дополнительные проверки и блокировки пользователей технической поддержкой по ключевым словам, связанным с Hydra, запрещѣнными веществами и другими подозрительными активностями.⁸⁶

7 апреля 2022 года Легкодѣмов разработал проект предложения для криптовалютных бирж об автоматическом обмене хеш-данными транзакций и зашифрованными KYC-данными клиентов. Это позволило бы биржам быстрее проверять и оценивать риски переводов криптовалют для целей AML.⁸⁷ В своем предложении он стремился использовать данные пользователей, собранные через портал KYC Bitzlato под названием Agnessa, обсуждавшийся ранее.

В тот же день Легкодѣмов сделал строгий запрос к своей команде по комплаенсу от имени ключевых заинтересованных сторон Bitzlato: «Если пользователь пытается совершить хотя бы одну транзакцию для вывода средств на даркнет, мы полностью блокируем его аккаунт, возвращаем средства на его “чистый” кошелек и отказываем в дальнейшем обслуживании».⁸⁸

Кроме того, в начале апреля 2022 года он критиковал своих коллег по комплаенсу, включая главного специалиста по комплаенсу Bitzlato, за отсутствие реакции на его запросы, сделанные месяцем ранее, которые он повторял почти каждую неделю. Например, он запрашивал отчет по выводам средств на кошельки даркнета за последние три месяца, на основе анализа транзакций Valega. Как Легкодѣмов выразился в внутренней переписке Bitzlato: «Я уже начинаю воспринимать это как преступное бездействие или саботаж. Сделайте работу по AML максимально прозрачной, иначе я буду вынужден приостановить сервис. Я абсолютно серьезен».⁸⁹ Легкодѣмов также регулярно запрашивал у сотрудников отчеты по безопасности: аудит транзакций за последние шесть месяцев, количество запросов от государственных органов, количество проверенных аккаунтов пользователей и информацию о транзакциях с пользователями, связанными с рисковыми активами.

Кроме того, Легкодѣмов регулярно проверял ежемесячные отчеты о числе «грязных» транзакций и сверял с командой, что соответствующие депозиты были заблокированы.⁹⁰

По мере того как Bitzlato усиливала процедуры комплаенса и проверки в 2022 году, компания начала делиться своими знаниями и данными с другими провайдерами аналитики и комплаенса для блокчейна. Например, когда Bitzlato сменила Valega на Scorechain для повышения масштабируемости и надежности проверки, она передала Scorechain информацию о кошельках даркнета, некоторые из которых не были известны Scorechain и могли остаться незамеченными без усилий Bitzlato.⁹¹ К этому времени внутренняя база данных Bitzlato под названием Meduza, хранящая результаты проверки адресов и транзакций, содержала 19 905 адресов с пометкой «DARK MARKET», включая 17 559 кошельков, конкретно обозначенных как «Hydra Market».

⁸⁶ See Emil, Slack Reply Thread, 2022-04-06 16:55:12.

⁸⁷ *Id.*, 2022-04-07 @ 16:27:13.

⁸⁸ *Id.*, 2022-04-07 @ 19:15:54.

⁸⁹ *Id.*, 2022-04-07 @ 19:42:08.

⁹⁰ *Id.*, 2022-04-10 @16:29:43, 2022-06-02 13:45:01,

*Thread Reply: * Всех заблокили? (Were all these blocked?)

Andrey P 2022-06-02 13:45:32

*Thread Reply: * да, конечно (Yes, of course).

⁹¹ <https://www.scorechain.com/products/crypto-wallet-and-transaction-screening>.

Confidential

Например, в электронном письме, отправленном компании Scorechain 21 декабря 2022 года, сотрудники Bitzlato сообщили о ряде адресов трех рынков даркнета, которые не были обнаружены инструментами проверки Scorechain.⁹²

Иронично, что Меморандум о вынесении приговора активно ссылается на внутренние коммуникации Легкодымова с сотрудниками и на его явное недовольство анализом Chainalysis за февраль 2022 года об уровне взаимодействия Bitzlato с Hydra, что преподносится как «доказательство» осведомленности Легкодымова о данном взаимодействии и его сознательного уклонения от создания механизмов противодействия отмыванию денег.⁹³ Однако, Меморандум не дает полного контекста этим коммуникациям и не упоминает, что та же Chainalysis в ноябре 2021 года отказалась от предложений Bitzlato использовать её услуги по проверке кошельков и транзакций, вынуждая компанию обращаться к менее проверенному и менее надежному провайдеру Valega для устранения рисков взаимодействия с нелегальными средствами. Меморандум также умалчивает тот факт, что несколькими месяцами ранее, в марте 2021 года, Bitzlato было отказано в предоставлении услуг другой известной американской аналитической компании по блокчейну CipherTrace. Недовольство Легкодымова отчетом Chainalysis за февраль 2022 года скорее указывает на трудности Bitzlato с наращиванием своих механизмов комплаенса, а не на его намеренное уклонение от их внедрения.

VII. Bitzlato не привлекала клиентов из США и имела незначительное или отсутствующее присутствие в Соединенных Штатах

В Условиях предоставления услуг Bitzlato прямо запрещали жителям США использовать услуги платформы, и потенциальные пользователи должны были принять Условия для регистрации аккаунта⁹⁴. Однако из-за того, что пользователи часто получали доступ к платформе через Telegram, возможности Bitzlato блокировать пользователей по IP-адресам были ограничены. Чтобы решить эту техническую проблему, Bitzlato регулярно собирала информацию о платёжной системе пользователя, которая была доступна, поскольку на платформе Bitzlato обмен криптовалютой осуществлялся исключительно на фиатные деньги и наоборот. Стремление Bitzlato исключить пользователей из США из своей платформы полностью подтверждается, даже если принять за основу заявленные \$2,4 млн, якобы транзакционные пользователями, находящимися в Восточном округе Нью-Йорка⁹⁵, на платформе Bitzlato. Этот объем транзакций составляет всего 0,05% от общего объема в \$4,58 млрд, который, как утверждается, прошел через Bitzlato в 2018–2022 годах. Иными словами, Bitzlato сознательно избегала клиентов из США и практически не имела присутствия в Соединенных Штатах, за исключением отдельных пользователей, которые сознательно нарушали Условия пользования по собственной воле.

Bitzlato отслеживала активность своих пользователей, включая тех, чье место жительства не было подтверждено, но кто использовал платежные системы США для части своих фиатных транзакций. Я изучил эти данные, включающие 229 пользователей с неподтвержденным местоположением, и пришел к выводу, что возможное взаимодействие Bitzlato с клиентами из США было минимальным, если не нулевым⁹⁶.

⁹² Email dated 12/21/2022, "We are in the process of switching from our current AML service to yours. The thing is that many darknet wallets such as OMG (1C942pYhz1iEVtscedac6vPkcAUfdMA2WX), Blacksprut (35zuWiEJs87xDqcE6sATsGtWw4rhsbEXc), Matanga (14CZpSRx6LCTrDGNCCyChmxRYnGd6rzEcG), your system is not detected. How can we solve this problem?"

⁹³ Sentencing Memorandum, pp. 5-6.

⁹⁴ Bitzlato Terms of Service.

⁹⁵ Amended Affidavit and Complaint, Para. 36.

⁹⁶ See file "Unverified users (American PS).xlsx"

Confidential

Фигура 2 классифицирует таких пользователей по фиатной валюте, использованной для покупки или продажи криптовалюты, а также по географическому местоположению их IP-адресов, если таковые были доступны.

Во-первых, как показано на Фигуре 2, среди транзакций отсутствуют операции с использованием USD. Во-вторых, услуги Bitzlato в основном использовались россиянами и жителями других республик бывшего Советского Союза. В частности, на Россию и другие регионы бывшего Советского Союза приходится 69,1% объема транзакций и 76% количества пользователей, что подтверждается использованием таких фиатных валют, как российский рубль (RUB), украинская гривна (UAH), казахстанский тенге (KZT) и др., а также российскими IP-адресами. Более того, учитывая популярность дирхамов ОАЭ (AED) среди россиян для покупки криптовалют, можно с высокой вероятностью утверждать, что на пользователей из России и стран бывшего Советского Союза приходится 99,1% транзакций Bitzlato от неподтвержденных пользователей и 82,5% от их общего числа.

Третье, пользователи с неподтвержденным местоположением, составляя 15,7% от общего числа неподтвержденных пользователей, завершили транзакции, которые составили лишь 0,8% от общего объема таких операций на Bitzlato. Наконец, группа гипотетических пользователей из США, т.е. пользователей с неподтвержденным местоположением и неизвестным IP-адресом, составляет лишь 0,4% от объема транзакций таких пользователей. Однако даже эти 0,4% объема транзакций могут не иметь отношения к Соединенным Штатам, так как нет доказательств того, что такие пользователи действительно являются резидентами США.

Я также изучил несколько файлов с данными о торговой активности пользователей, предоставленных Bitzlato, которые содержат записи о 49,937 сделках за один день в июле 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.⁹⁷ Если учитывать все сделки (включая отмененные и подтвержденные), только 0,16% сделок по количеству и 0,17% по рыночной стоимости включали обмен криптовалют на USD (79 сделок на общую сумму \$20,805). Если рассматривать только 36,102 подтвержденные сделки, то лишь 0,14% сделок по количеству и 0,13% по рыночной стоимости включали обмен криптовалют на USD (только 41 сделка на общую сумму всего \$9,222).

Связанный вывод из приведенных выше данных состоит в том, что, поскольку Bitzlato являлась иностранной компанией с минимальным или отсутствующим присутствием в США, она никогда не была субъектом, попадающим под требования регистрации в качестве оператора денежных переводов (MSB) в FinCEN, и не несла соответствующих обязательств по AML/CFT в соответствии с Законом о банковской тайне.⁹⁸

⁹⁷ See files 2019-07-22.xlsx, 2020-07-22.xlsx, 2021-07-22.xlsx, 2022-07-22.xlsx.

⁹⁸ «Иностранное предприятие считается оператором денежных переводов (MSB), если оно осуществляет свою деятельность «полностью или значительной частью на территории Соединенных Штатов» (31 U.S.C. §§ 5312(a)(6), 5312(b), 5330(d); 31 C.F.R. § 1010.100(ff)).

Confidential

VIII. Степень «Нарушений» Bitzlato и его Вовлеченности в Незаконные Финансовые Операции Значительно Ниже, Чем у Крупных Криптовалютных Бирж, Чьи Генеральные Директора Подверглись Уголовному Преследованию в США

В этом разделе моего отчета подчеркивается, что вовлеченность Bitzlato в незаконные финансовые операции была значительно ниже, чем у некоторых гораздо более крупных криптовалютных бирж, чьи руководители и владельцы были подвергнуты уголовному преследованию в Соединенных Штатах. Я также показываю, что нарушения, приписываемые господину Легкодывову и Bitzlato, намного меньше по масштабу по сравнению с их более крупными и значимыми аналогами. В частности, я сравниваю Bitzlato и Легкодывова с Binance и ее бывшим генеральным директором Чанпэном Чжао, а также с BitMEX и ее бывшим генеральным директором Артуром Хейзом. Криптобизнесмен Чжао был приговорен к всего лишь четырем месяцам лишения свободы 30 апреля 2024⁹⁹ года, в то время как наказание Хейза в мае 2022 года ограничилось шестью месяцами домашнего ареста и двумя годами условного срока¹⁰⁰. Для контекста, Binance — это крупнейшая криптовалютная биржа в мире, с более чем \$124 миллиардами активов пользователей, \$15,9 миллиардами ежедневного спотового объема торговли и \$42,2 миллиардами объема торгов производными криптоинструментами, в то время как объем пользовательских активов и ежедневного объема торговли производными инструментами у BitMEX составляет \$1 миллиард и \$375 миллионов соответственно¹⁰¹. Bitzlato, с совокупным объемом транзакций в \$4,58 миллиарда за весь период с мая 2018 по апрель 2022 года, фактически обработал за всю свою историю менее 1/3 ежедневного объема спотовой торговли Binance и по-настоящему является «каплей в море» в сравнении с этими двумя централизованными биржами.

Чтобы исключить любые подозрения в предвзятости моих сравнений, я основываюсь исключительно на обвинениях, утверждениях, данных и информации, содержащихся в судебных документах Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и FinCEN, прямо касающихся уголовных и гражданских обвинений, предъявленных Binance, BitMEX и их руководству. По мере необходимости, правительственные утверждения или факты ссылаются на соответствующие исходные документы. Подробнее см. на Рисунке 3.

1. Степень Вовлеченности Bitzlato в Незаконные Финансовые Операции Была Гораздо Ниже, Чем у Binance и BitMEX, и, в отличие от Этих Двух Крупных Криптовалютных Бирж и Их Руководителей, Легкодывов и Bitzlato Не Старались Избежать Соблюдения Требований AML/KYC

Что касается объема переводов биткоинов через Hydra Market, на Рисунке 3 показано, что, несмотря на все внимание со стороны правоохранительных органов и СМИ, Bitzlato значительно уступает Binance. В частности, на основании анализа компании Crystal Intelligence, с мая 2018 по апрель 2022 года кошельки Bitzlato обработали менее 1/3 транзакционного объема Binance с кошельками Hydra в пересчете на количество BTC (около 25,5 тыс. BTC против 80 тыс. BTC, или 31,8%) и менее половины объема в пересчете на рыночную стоимость (около \$449 млн против \$991 млн, или 45,3%).

⁹⁹<https://www.cnn.com/2024/04/30/business/binance-founder-sentenced-money-laundering/index.html#:~:text=Changpeng%20Zhao%2C%20the%20founder%20of,effective%20anti%2Dmoney%20laundering%20program.>

¹⁰⁰ <https://www.wsj.com/articles/former-bitmex-ceo-sentenced-to-house-arrest-on-anti-money-laundering-charges-11653086530>

¹⁰¹ <https://www.coingecko.com/en/exchanges/bitmex#futures>, <https://www.coingecko.com/en/exchanges/derivatives>, <https://www.coingecko.com/en/exchanges/binance>, <https://defillama.com/cex/binance-cex#information>, <https://defillama.com/cex/bitmex#information>.

Confidential

Второе, кошельки Bitzlatо не взаимодействовали с субъектами, находящимися под санкциями США или ООН, или кошельками, участвующими в финансировании терроризма, в отличие от адресов двух других бирж. Согласно заявлениям правительства США, нормативным и другим документам, кошельки Binance участвовали в транзакциях на сумму около 900 миллионов долларов с иранскими субъектами, осуществляли операции с санкционированными юрисдикциями Кубы, Сирии, аннексированных Россией украинских территорий и самой России после начала войны против Украины, а также с несколькими кошельками, связанными с террористическими группировками. Кошельки BitMEX взаимодействовали с субъектами из санкционированных юрисдикций Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.

Третье, Bitzlatо и Легкодѣмов не привлекали и не ориентировались на пользователей из США и не извлекали прибыль из их транзакций. Клиентская база Bitzlatо была преимущественно из России и стран бывшего Советского Союза. Если, как утверждается, но не подтверждается правительством США, некоторые пользователи из США действительно взаимодействовали с кошельками Bitzlatо, они делали это в обход явного запрета для пользователей из США в условиях, когда Bitzlatо, в отличие от централизованных веб-бирж, таких как Binance и BitMEX, имел ограниченные возможности отслеживать IP-адреса пользователей и их географическое местоположение. Bitzlatо не являлся американским оператором денежных переводов, подлежащим требованиям Закона о банковской тайне и соответствующих нормативных актов, и никогда не обвинялся агентствами правительства США в нарушении таких требований.

В разительном контрасте с Bitzlatо, согласно заявлениям американских правительственных и регуляторных агентств, как Binance, так и BitMEX вместе с их руководителями активно привлекали американских резидентов и фактически делали "VIP-клиентов" из США основой своей коммерческой прибыли. Как показано на Рисунке 3, такие усилия широко задокументированы в судебных материалах, постановлениях и соглашениях правительственных и регуляторных органов США. Binance извлекала 20-30% своего оборота из Соединенных Штатов, обработала миллиарды долларов в транзакциях с американскими пользователями и имела миллионы американских аккаунтов, зарабатывая более 1,6 миллиарда долларов прибыли на базе своих клиентов из США. BitMEX, в свою очередь, имел 4-8% своей клиентской базы в США, более 10 миллиардов долларов в BTC-депозитах от американских пользователей, десятки тысяч аккаунтов пользователей из США и заработал 1 миллиард долларов на транзакциях, связанных с США.

Наконец, хотя Легкодѣмов знал о воздействии платформы Bitzlatо на рынок Hydra, он активно подталкивал свою команду по комплаенсу в 2021-2022 годах к внедрению надежной программы KYC/AML и очищению кошельков Bitzlatо от "грязи". В результате Bitzlatо достиг значительных улучшений в качестве своих комплаенс-протоколов и находился на пути к дальнейшему прогрессу в этих процедурах вплоть до его закрытия в начале 2023 года. Нет никаких доказательств, которые я бы видел, указывающих на то, что Легкодѣмов намеренно избегал внедрения программ KYC/AML в какой-либо юрисдикции.

Опять же, в разительном контрасте с Легкодѣмовым и Bitzlatо, как следует из утверждений правительства США и регуляторных органов, Binance, BitMEX и их бывшие генеральные директора Чанпэн Чжао и Артур Хейс не только знали о значительном воздействии их бирж на различные формы незаконного финансирования и о сопутствующих нарушениях KYC/AML, но и сознательно избегали внедрения мер KYC/AML в течение нескольких лет для поддержания своей прибыльности. Неудивительно, что оба были обвинены в "умышленном нарушении" Закона о банковской тайне и умышленном невыполнении AML-программ. Невозможно провести сравнение между умышленным нарушением правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и позицией Легкодѣмова, даже если принять за правду то, что Меморандум о вынесении приговора описывает как его "пассивное несогласие" с тем, что команда Bitzlatо по комплаенсу двигалась медленнее, чем ожидалось.

Confidential

в процессе установки эффективного контроля над кошельками и транзакциями.¹⁰²

Недостатки Binance в работе с незаконными криптовалютными потоками стали известны уже в начале 2020 года. В своем блоге в январе 2020 года компания Chainalysis отследила более половины из \$2,8 миллиарда в биткойнах, которые поступили с преступных источников в 2019 году, на всего лишь две биржи — Binance и Huobi — что превысило показатели других криптобирж.¹⁰³ Согласно Chainalysis, только на Binance пришлось \$770 миллионов таких средств (27,5% от общего объема в \$2,8 миллиарда).¹⁰⁴ Компания также сделала вывод, что большая часть незаконных поступлений на Binance происходила через "сомнительных" внебиржевых (OTC) криптотрейдеров, некоторые из которых специализировались на предоставлении услуг по отмыванию средств для преступников. Проблемы Binance с соблюдением нормативных требований и политикой противодействия отмыванию денег были широко освещены и подтверждены многочисленными мерами регуляторов в различных странах.¹⁰⁵

Министерство юстиции США охарактеризовало поведение Binance, крупнейшей криптобиржи в мире, как "закрытие глаз на свои юридические обязательства ради получения прибыли". В ноябре 2023 года Министерство юстиции США объявило, что Binance признает вину и выплатит штраф в размере \$4,3 миллиарда за многочисленные нарушения AML. Основатель и бывший CEO Binance, CZ, также признал вину и согласился выплатить штраф в размере \$50 миллионов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Штраф в \$4,3 миллиарда, который согласилась заплатить Binance, не являлся "жестом доброй воли" со стороны компании или ее бывшего CEO, как это может быть намекает Меморандум о вынесении приговора.¹⁰⁶ Наоборот, эта сумма отражает предполагаемую серьезность и масштабное поведение Binance по обходу правил по борьбе с отмыванием денег на протяжении многих лет. Из общей суммы штрафа \$1,8 миллиарда были назначены как уголовный штраф с 20%-ной скидкой от минимальной границы штрафа, применимой по Руководящим принципам при вынесении приговоров¹⁰⁷. Сумма в \$1,61 миллиарда представляла собой возврат комиссий, которые Binance якобы получила, согласно соглашению с Министерством юстиции, за услуги незарегистрированного оператора денежных переводов¹⁰⁸. Наконец, \$900 миллионов — это сумма транзакций, проведенных Binance в нарушение санкций против Ирана¹⁰⁹.

¹⁰² The Sentencing Memorandum, p.15.

¹⁰³ <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-laundering/>.

¹⁰⁴ *Id.*, Chart "Exchanges receiving illicit Bitcoin in 2019."

¹⁰⁵ For a summary of Binance regulatory issues through June 2021, see K2 Integrity report, <https://www.k2integrity.com/en/knowledge/policy-alerts/implications-of-mounting-legal-and-regulatory-scrutiny-on-binance/>. Also see Reuters Special Report from October 17, 2022, *How Binance CEO and aides plotted to dodge regulators in U.S. and UK*. Also see Reuters Special Report as of January 21, 2022, *Crypto giant Binance kept weak money-laundering checks even as it promised tougher compliance, documents show*. UK's FCA banned Binance Market Limited from undertaking any regulated activity in the UK in June 2021, <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group>. Monetary Authority of Singapore placed Binance on the Investor Alert List (IAL) in September 2021 for soliciting Singapore users without a license. Earlier, Binance attempted to relocate to Malta in March 2018 after facing regulatory issues in Japan, but failed to obtain the required license and reportedly abandoned its efforts to obtain license in October 2019, which was confirmed by Maltese authorities in February 2020, <https://www.mfsa.mt/news-item/public-statement-2020/>.

¹⁰⁶ The Sentencing Memorandum, p. 17.

¹⁰⁷ United States of America v. Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao Et al. Memorandum Regarding Plea Proceedings. Para 8.

¹⁰⁸ *Id.*, Para 9(i).

¹⁰⁹ *Id.*, Para 9(ii).

Confidential

Примечательно, что 21 ноября 2023 года Binance также согласилась выплатить \$969 миллионов для урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 1 667 153 предполагаемых нарушений нескольких санкционных программ, администрируемых Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)¹¹⁰. Как указано в соглашении OFAC с Binance, «[к]роме игнорирования известных санкционных рисков, руководство Binance также предприняло шаги по подрыву собственной функции комплаенса, поощряя пользователей обходить якобы существующие у компании системы контроля»¹¹¹. Более того, OFAC заявило, что «[р]азмер урегулирования отражает вывод OFAC о том, что предполагаемые нарушения не были добровольно раскрыты, а действия Binance были вопиющими».¹¹²

В рамках соглашения с Министерством юстиции США и признания своей вины в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег Binance обязалась пройти трехлетний мониторинг независимой стороной для пересмотра своих политик и процедур по комплаенсу и AML. 10 мая 2024 года в отношении Binance было возбуждено дело о несоблюдении законодательства Канады по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). FINTRAC, национальное агентство финансовой разведки Канады, наложило на Binance штраф в размере \$4,4 миллиона за нарушения AML/CFT, которые включали неотчетность по крупным транзакциям в 5 902 случаях и неспособность зарегистрироваться в FINTRAC или уложиться в сроки регистрации.¹¹³ Крупнейшей криптобирже предстоит долгий путь к соответствию требованиям законодательства.¹¹⁴

2. Даже наличие строгих процедур KYC/AML по проверке клиентов не защищает поставщиков услуг виртуальных активов от риска получения переводов с незаконных источников.

В обвинении утверждается, что Bitzlato получила примерно \$15 млн в криптовалюте от групп, связанных с вымогательским ПО, и приказ FinCEN от 1 февраля 2023 года, по-видимому, направлен на разъяснение того, что FinCEN задокументировало многочисленные транзакции между адресами, связанными с вымогательским ПО Conti, и адресами Bitzlato.¹¹⁵ Conti является одной из известных групп, занимающихся вымогательством. Однако приказ FinCEN умалчивает о происхождении или анализе, на основе которых агентство выявило такие предполагаемые многочисленные транзакции. Кроме того, несмотря на заявление о значительных переводах криптовалюты между Bitzlato и санкционированной Россией криптобиржей Chatex, группой DarkSide и филиалами группы вымогательского ПО Phobos (как прямых, так и косвенных), FinCEN либо не привело источников таких данных, либо ограничилось ссылками на публикации New York Times и Forbes за июнь 2021 года.¹¹⁶

¹¹⁰ Министерство финансов США официальное заявление о применении от 21 ноября 2023 года.

¹¹¹ *Id.*

¹¹² *Id.*

¹¹³ <https://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/nr/2024-05-09-eng>.

¹¹⁴ Примечательно, что, несмотря на все судебные иски и нарушения законодательства, Binance продолжает активно расти с ноября прошлого года. В частности, в первой половине 2024 года база пользователей Binance увеличилась более чем на 30 миллионов пользователей и достигла отметки в 200 миллионов. Активы клиентов выросли примерно с \$70 млрд в конце ноября 2023 года до примерно \$110 млрд в настоящее время. Также примечательно, что Чанпэн Чжао, хотя он больше не является генеральным директором Binance, сохраняет контрольный пакет акций биржи. Подробнее <https://www.binance.com/en/square/post/9231338868233>, <https://defillama.com/cex/binance-cex#information>.

¹¹⁵ FinCEN February 1, 2023, Order “Imposition of Special Measure Prohibiting the Transmittal of Funds Involving Bitzlato”, p. 9.

¹¹⁶ *Id.*, footnotes 25 and 28, p. 10.

Confidential

Данные по отслеживанию блокчейна от Arkham Intelligence, которые я изучил, не показывают прямых переводов биткойнов между кошельками Conti и кошельками Bitzlatо. Вместе с тем, анализ Arkham показывает, что американская биржа Gemini, одна из первых обладателей BitLicense от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и давно известная своими строгими политиками AML/CFT, действительно осуществляла несколько прямых переводов BTC с её кошельков на адреса Conti на протяжении нескольких лет. В частности, данные Arkham показывают, что за период с 17 мая 2019 года по 21 мая 2021 года было произведено 13 прямых переводов BTC из горячих и других кошельков Gemini на адреса Conti на общую сумму 762,29BTC, что соответствует \$9,9 млн США¹¹⁷. Из этого объема 527BTC были выведены с Gemini на кошельки вымогательского ПО Conti с мая по ноябрь 2019 г.

Мне неизвестны какие-либо уголовные меры в отношении Gemini или её соучредителей за очевидный серьезный «пробел» в их процедуре проверки соблюдения законодательства. Ключевой вывод состоит в том, что несправедливо наказывать поставщика услуг виртуальных активов, опираясь на преимущество «идеального ретроспективного взгляда», за неспособность заблокировать некоторые незаконные переводы в прошлом, особенно в период, когда либо не было доступной информации о владении «плохими» кошельками, либо в криптоиндустрии еще не существовали масштабные и надежные инструменты отслеживания блокчейна. Этот вывод применим и к Bitzlatо, где, как следует из интервью с Легкодѣмовым и его командой, им до сих пор не известны подробности предполагаемых взаимодействий с адресами, связанными с вымогательским ПО, за тот период, когда в криптоиндустрии еще не существовало надежных инструментов отслеживания на уровне блокчейна.

IX. Оценки Министерства юстиции США по масштабу вовлеченности Bitzlatо в незаконные финансовые операции также завышены по сравнению с тем, что было известно и что могло быть предотвращено на момент такой предполагаемой активности.

Оценка более чем \$700 миллионов прямых и косвенных переводов криптоактивов между Hydra Market и кошельками клиентов Bitzlatо, как утверждается в измененном аффидевите и иске, а также в Меморандуме о вынесении приговора, также страдает от проблемы «идеального ретроспективного взгляда», которым в начале 2023 года (на момент ареста Легкодѣмова) обладали правоохранные органы США, но который в момент потенциально незаконной криптовалютной транзакции или при проверке кошелька в режиме реального времени был недоступен ни для Bitzlatо, ни для какого-либо другого поставщика услуг виртуальных активов. Проблема «идеального ретроспективного взгляда» в аналитике блокчейна связана с тем, что, если информация о владении кошельком (его маркировка или атрибуция) не становится доступной через открытые источники, правоохранные органы или иные методы, атрибуция кошелька, как правило, требует анализа его истории транзакций.

117

BTC хэши транзакций

de2e984f86bb53a9013589887b307b9007d9f57f35cd5418d257e012fe8350ba, 9b5217fe34c9f70a28c3b2b9c6e4595c7915c3a9c1583b49b0c7af3b17e6f899, 3f65a73c72dadd5860e371553fea8050574b6ac49f9b13b142b11051d774342, 75fb5a6014d8b0300c63e52d9248397d384f66af88072a19a79c9b888443deb0, 498575397f197b1e9cac6d84211495ee11b2f705ae70a9336456f12947a5110b, 10226a5474e5d603af6b0be7979ebc074b721bd0a5454f872950546f2fbd61d2, fd31c313952168de56945cf9c30d613a81b11d6ee3526ee3077c583db725bbf0, 44709c277cc009d5ceffe41f31d1bd0f69894db38051b03cc9d7f9c12eca0a1a, e36aeb4534234510c8644b21a57bf265d21a9d279b1fcab0b5556e43b0fe3677, 076692790c1fd50d7f40f86c4c2a40ff0606aeeb009157a422004f4d818e87d1, d2a788ad034c783d7a8763386c7c3e6c20246ecae1e0a08fae0db99dbf7b0772, c3d7244b6ea572c8ac4d061fdbf23cdc3fa403ee61ee2de53783be28e59213d3, 8d06caa4a890288105cf3fb9836141b6105ecbcd403eccc585509040eb682f5c.

Курс юиткойна на Cryptocompare.com.

Confidential

Построение истории транзакций для адреса требует времени. Это означает, что одноранговая биржа, клиент которой получает депозит с недавно созданного адреса или выводит криптовалюту на новый адрес, не сможет сразу определить, с кем взаимодействует пользователь при таких операциях. Лишь позднее, когда новые депозитные или выводные адреса начнут участвовать в других транзакциях как входные или выходные данные, их может быть возможно привязать к определённой организации на основе наблюдаемых транзакционных схем и связей с соседними кошельками. Если биржа использует коммерчески доступное программное обеспечение для отслеживания кошельков и транзакций в целях соблюдения комплаенса, её возможность обнаружить, заблокировать незаконный перевод или инициировать отчёт о подозрительной активности будет также отложена, если информация о владельце кошелька не будет своевременно обновлена в базе данных поставщика такого программного обеспечения. Примечательно, что в декабре 2022 года, когда Bitzlato перешла от Valega к новому аналитическому провайдеру Scorechain, Bitzlato передала последнему информацию о криптоадресах нескольких даркнет-рынков, о которых Scorechain ранее не знала.¹¹⁸

Маркировка кошельков также требует времени и проведения соответствующих исследований. Одним из первых подробных анализов экосистемы Hydra Market с использованием инструментов блокчейн-аналитики, направленным на изучение транзакционной активности между кошельками Hydra и другими направлениями (в основном централизованными криптобиржами и так называемыми «рискованными сервисами»), стало исследование, выпущенное в мае 2021 года в сотрудничестве между Flashpoint и Chainalysis¹¹⁹. Более того, закрытие платформы Hydra 5 апреля 2022 года¹²⁰ потребовало восьми месяцев расследования, проведённого Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью Германии (ZIT) и Федеральной криминальной полицией (ВКА) в сотрудничестве с американскими агентствами. По итогам расследования, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на 117 адресов Bitcoin, связанных с Hydra, и опубликовало их список в тот же день.¹²¹ И хотя большинство адресов Hydra, вероятно, были известны уже в начале 2021 года, полная картина экосистемы Hydra и её маркированных кошельков, вероятно, сформировалась лишь после закрытия рынка в апреле 2022 года.

Например, в феврале 2021г. Chainalysis идентифицировала 4 772 083 адреса как адреса Hydra¹²². Однако на сегодняшний день, на основании расследований немецких и американских властей и списка санкционированных Hydra-адресов от OFAC, опубликованного 5 апреля 2022г., известно примерно 6,6 миллионов адресов Hydra.

Таким образом, оценка Министерством юстиции США суммы более \$700 миллионов в прямых и косвенных переводах между кошельками Hydra и клиентскими кошельками Bitzlato, вероятно, завышена, так как не исключает из общей суммы те транзакции, которые были проведены, когда один или несколько адресов-участников транзакций не были известны Bitzlato как адреса Hydra ввиду отсутствия информации о владельце. Было бы оправдано исключить такие транзакции из оценки уровня вовлечённости Bitzlato в операции Hydra, поскольку Bitzlato в принципе не могла бы обнаружить такие транзакции и заблокировать или забанить соответствующий аккаунт пользователя. Однако мне не известно о каких-либо признаках или доказательствах того, что Министерство юстиции США провело подобные исключения.

¹¹⁸ See Footnotes 91 and 92.

¹¹⁹ Flashpoint, Chainalysis, Hydra: Where The Crypto Money Laundering Trail Goes Dark, May 2021.

¹²⁰ <https://www.elliptic.co/blog/5-billion-darknet-market-hydra-seized-by-german-authorities>.

¹²¹ <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701>.

¹²² <https://geminiadvisory.io/alleged-hydra-market-operators-identified-6/>.

Confidential

Х. Заключение

В заключение, на основе анализа всех поданных документов и предоставленных материалов, я прихожу к выводу, что Легкодѣмов и Bitzlato не участвовали в сговоре с целью проведения транзакций с даркнет-рынком Hydra или кошельками, связанными с программами-вымогателями, а также не стремились извлекать прибыль из таких транзакций. Bitzlato была ориентирована на российский рынок и предпринимала меры для избегания американского рынка, стремясь соблюдать развивающиеся нормы регулирования в этой новой сфере. Вовлечѣнность Bitzlato в потоки незаконных финансовых средств возникла исключительно в силу одноранговой модели работы платформы и только благодаря действиям её пользователей.

Тем не менее, степень вовлечѣнности Bitzlato в незаконные финансовые потоки была значительно ниже, чем это оценило Министерство юстиции США, и намного меньше, чем у гораздо более крупных криптовалютных бирж Binance и BitMEX, чьи генеральные директора были подвергнуты уголовному преследованию в США за нарушения антиотмывочного законодательства. Более того, в отличие от руководителей Binance и BitMEX, Легкодѣмов предпринимал шаги, чтобы не нарушать преднамеренно Закон о банковской тайне, внедряя внутренние регуляции и настаивая на улучшении процессов внутреннего комплаенса. Легкодѣмов неоднократно подталкивал свою команду к реализации мер комплаенса, направленных на блокировку незаконных транзакций и «очистку» кошельков клиентов Bitzlato, что подтверждается его действиями и общением с сотрудниками.

Предоставлено Июнь 21, 2024



Доктор наук Boris M Richard, Ph.D.

Соединенные Штаты Америки v. Анатолий Легкодымов

Уголовное

дело No.

23-496

Boris Richard

Экспертный

отчет,

подтверждающ

ий наличие

приложений

Диаграмма 1: Отслеживание не прямых потоков BTC между Hydra и Bitzlato

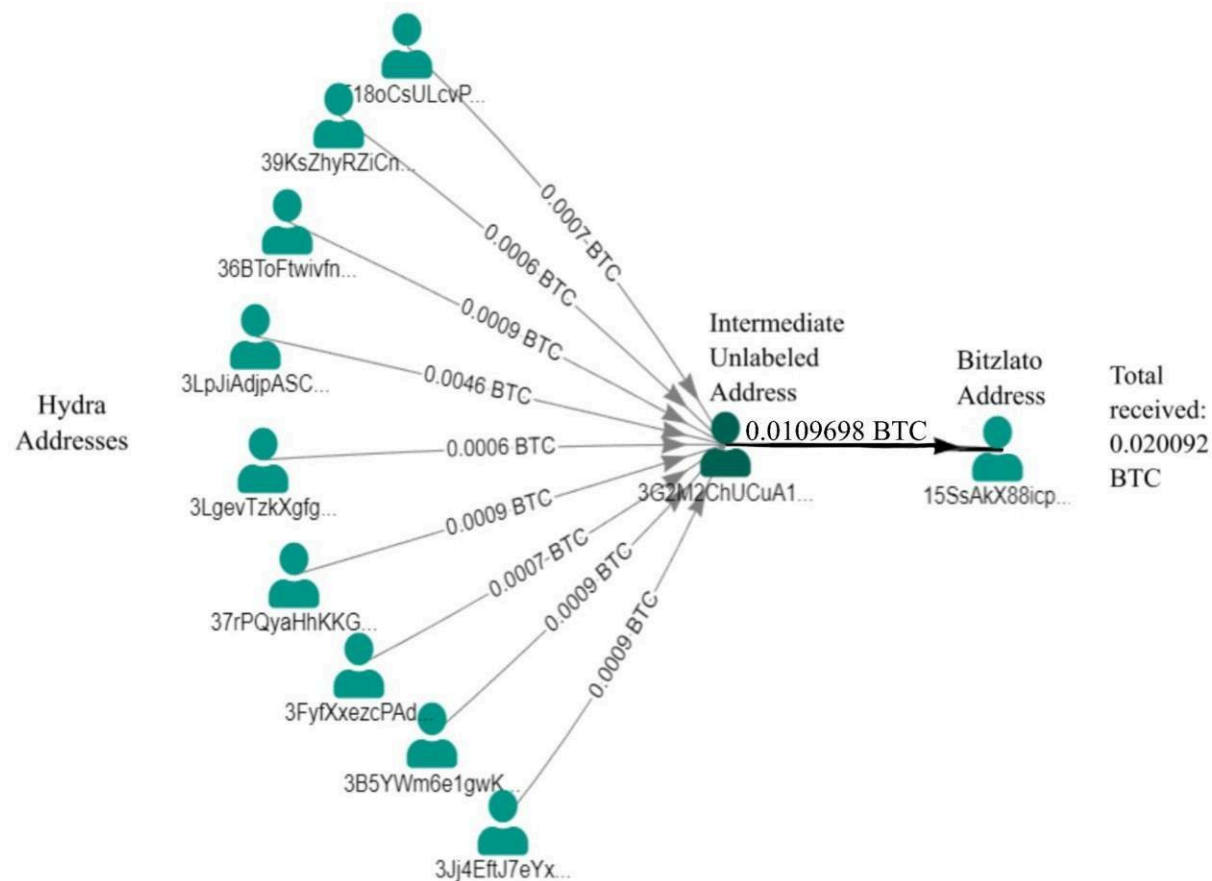


Figure 1: DOJ's Indirect BTC Flows Between Hydra and Bitzlato Are Overestimated by 2.7X-3.7X Times

	Complaint (\$USD MM)	Hoptrail (\$USD MM) (2 hops)	Crystal (\$USDMM) (5 hops)	Complaint (BTC)	Hoptrail (BTC) (2 hops)	Crystal (BTC) (5 hops)
From Hydra to Bitzlato						
Direct Transfers	170.6	171.2	170.3	N/A	10,124.6	10,130.3
Indirect Transfers	218.7	20.5	36.3	N/A	1,380.1	2,390.8
From Bitzlato to Hydra						
Direct Transfers	124.4	121.0	124.9	N/A	8,994.3	9,325.9
Indirect Transfers	191.9	89.0	117.3	N/A	2,937.1	3,614.7
TOTAL	705.6	401.62	448.81		23,436.0	25,461.7
DOJ Total Overestimation (%)		75.7%	57.2%			
DOJ Indirect Overestimation (%)		275.3%	167.3%			

Source: Author's analysis, Hoptrail , Crystal.

Chart 2a: History of Direct BTC Transfers Between Hydra and Bitzlato

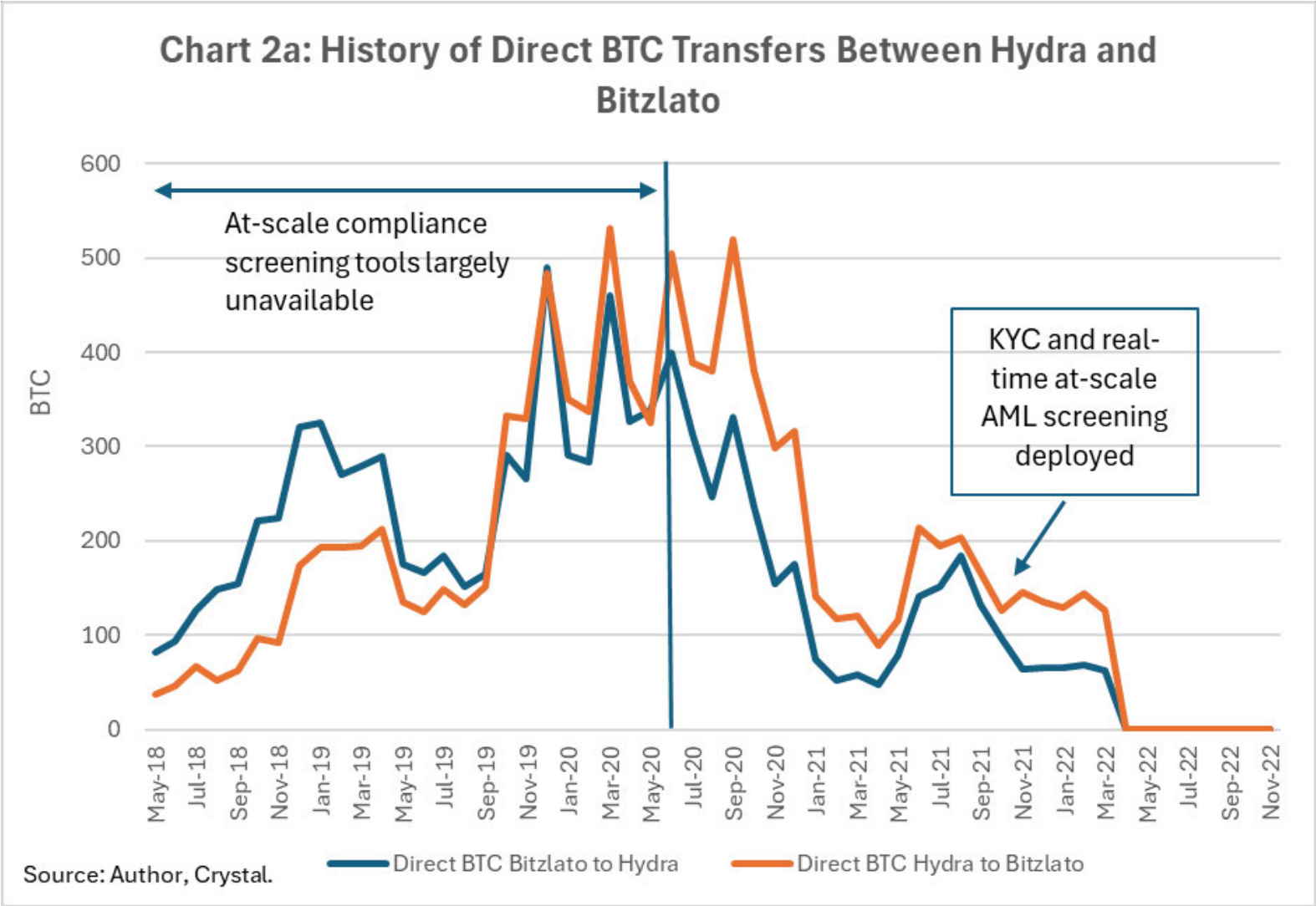


Chart 2b: History of Indirect BTC Transfers Between Hydra and Bitzlato

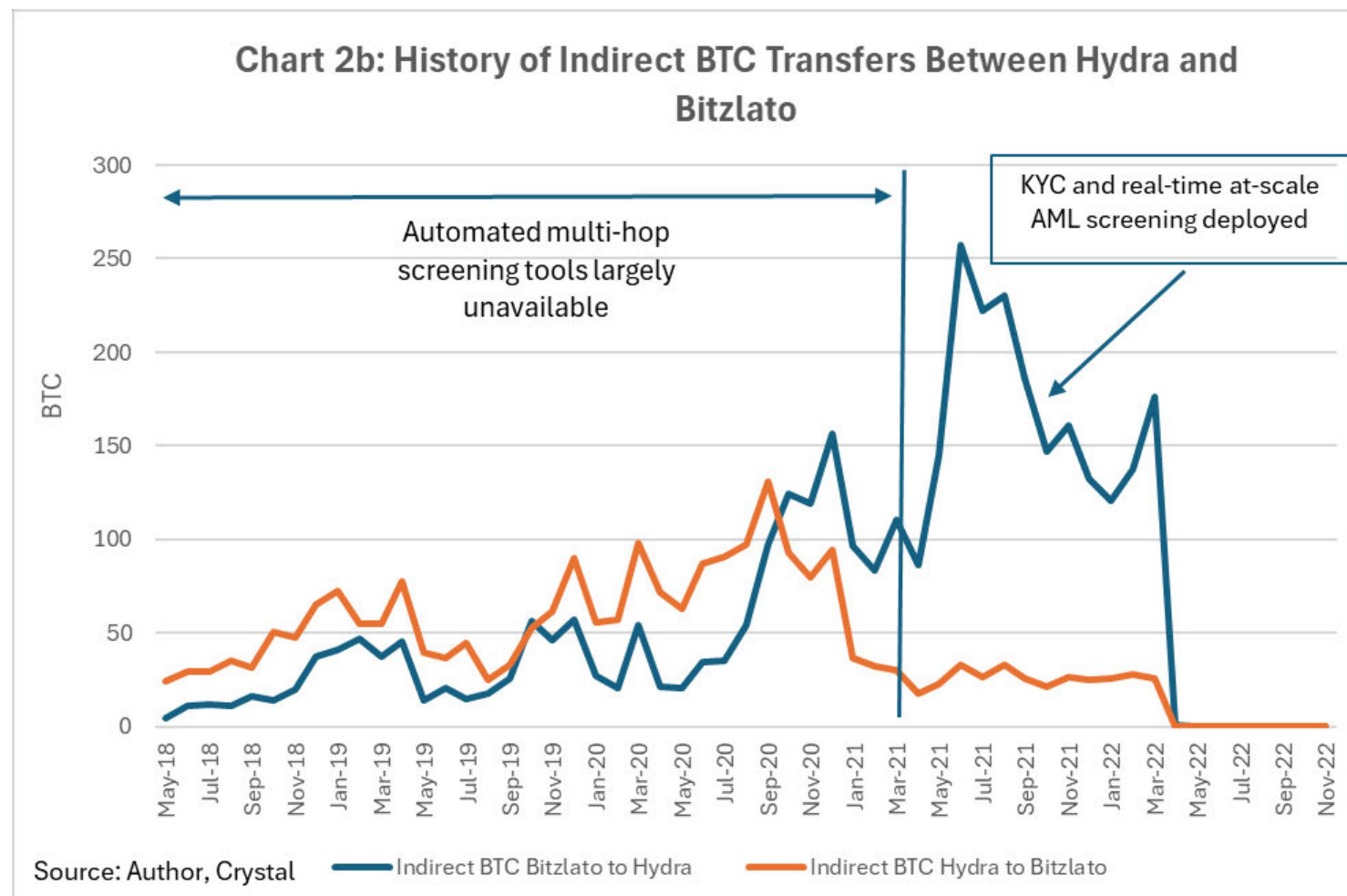


Chart 3: User Account Bans by Bitzlato Technical Support

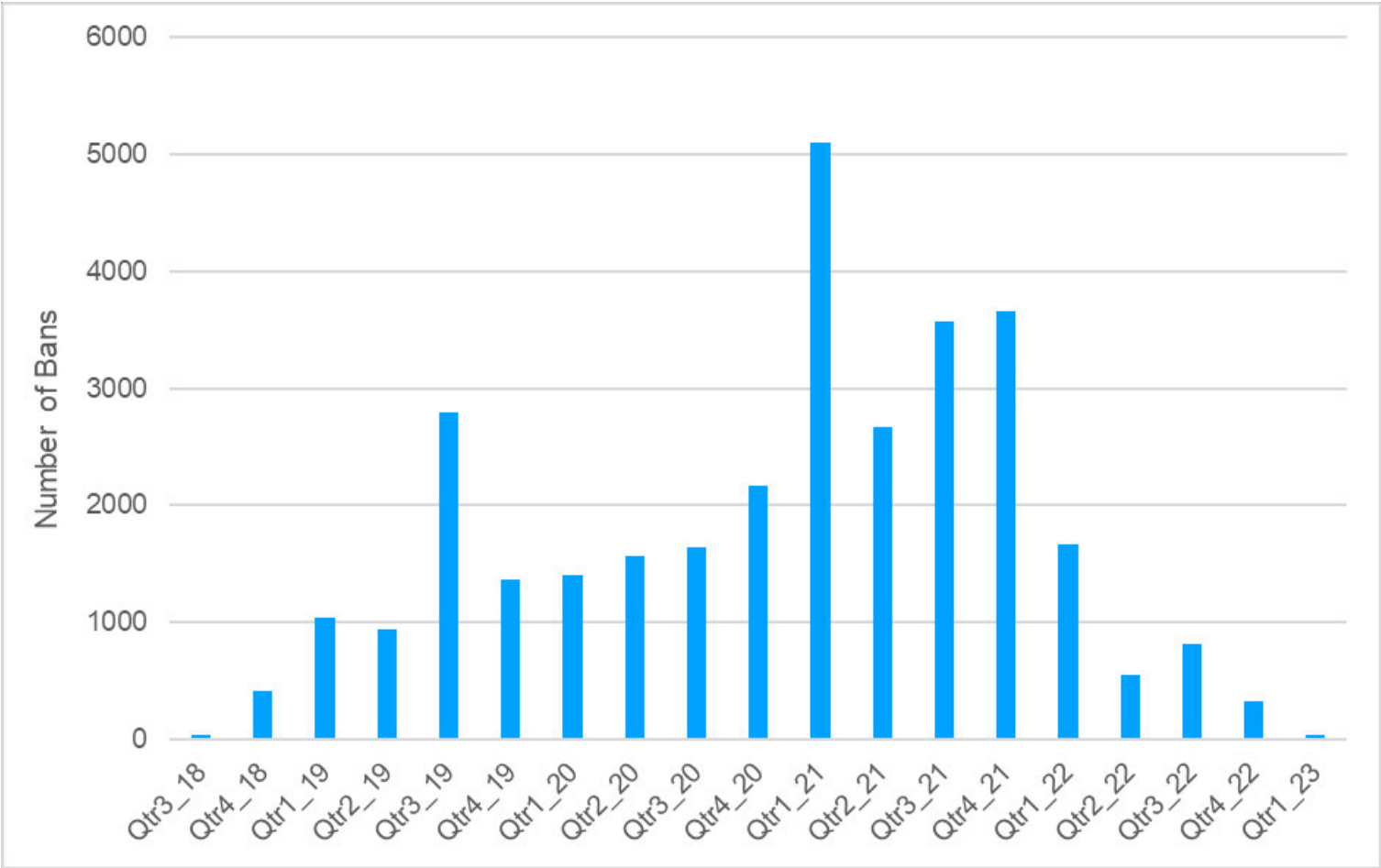


Chart 4: History of Account Freezes by Bitzlato Technical Support Team

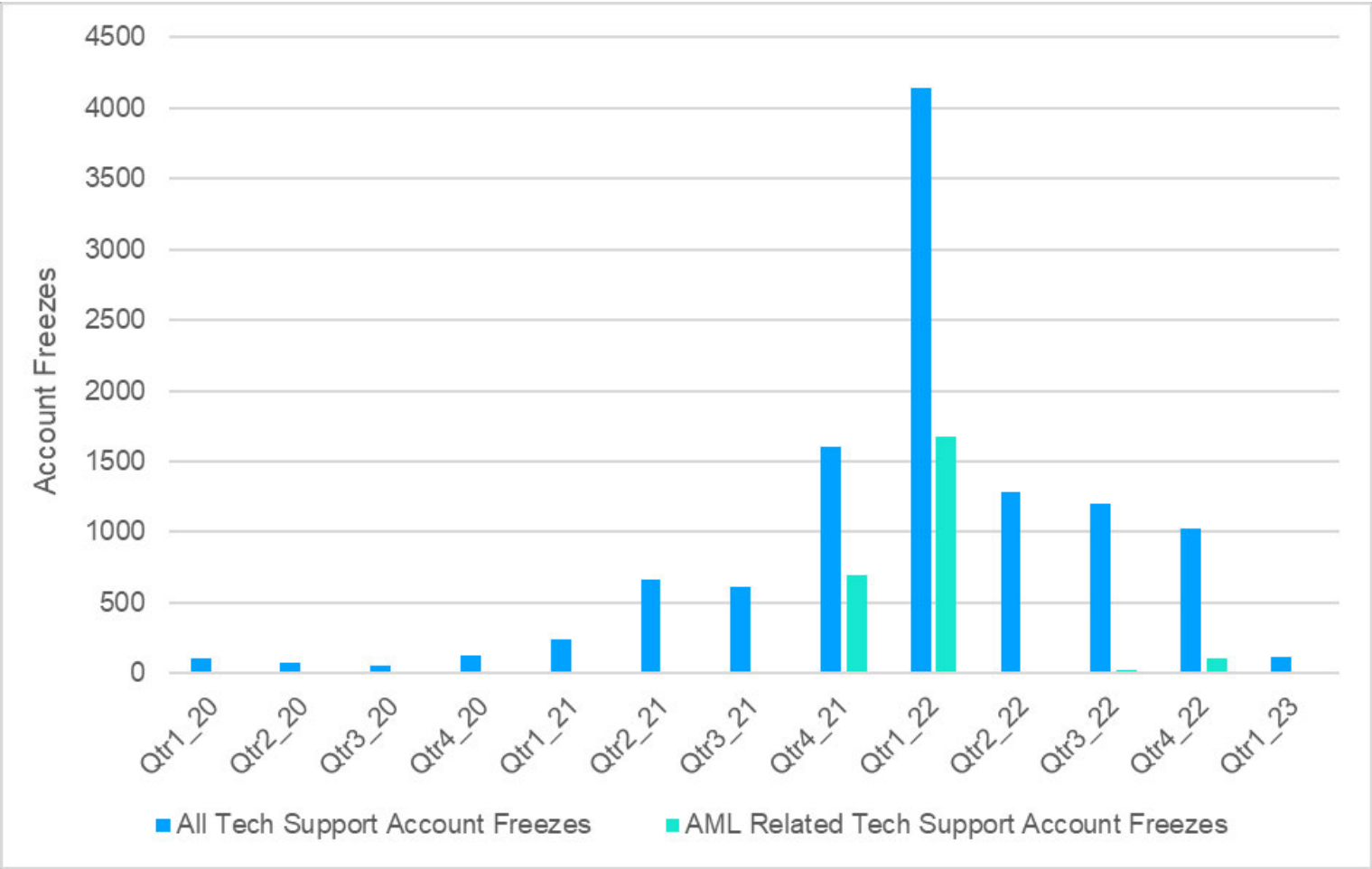


Chart 5: AML Screening-Based Account Freezes by Bitzlato Compliance Team Skyrocketed in 2022

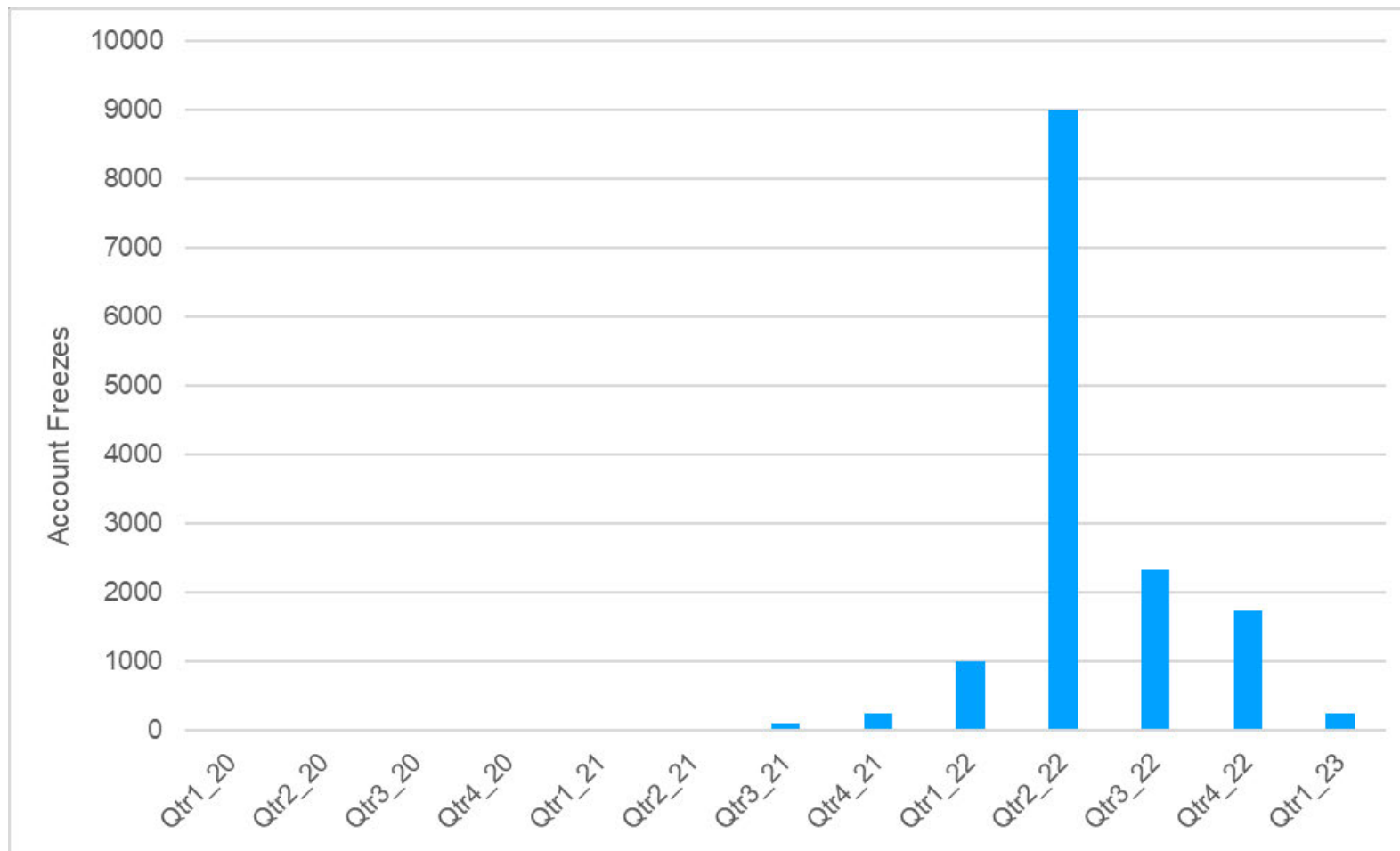


Chart 6: Compliance-Related Account Bans by Bitzlato Compliance Team Ramped Up in 2022 As Well

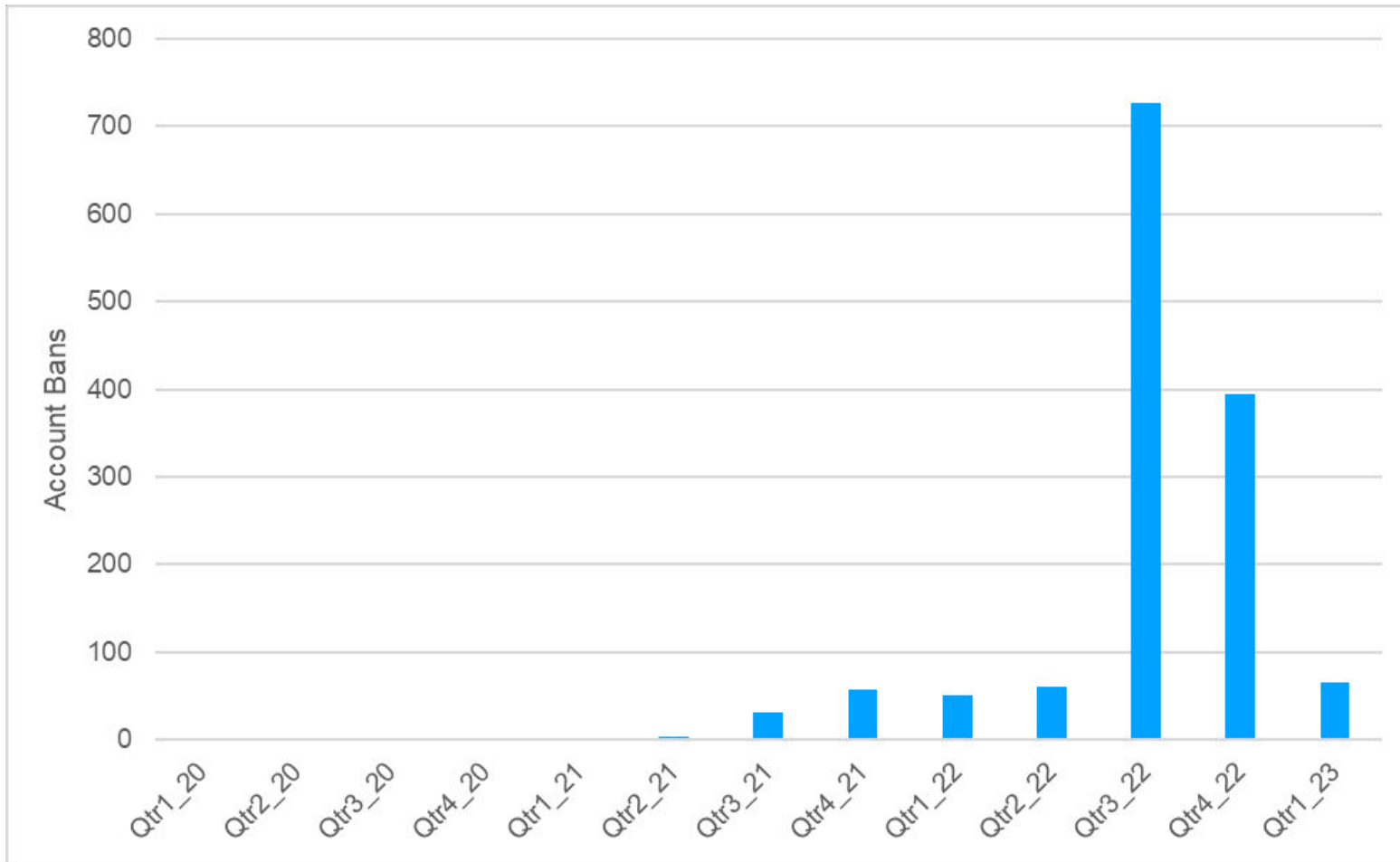


Chart 7: Number of SARs Resulting in Full User Account Blocks

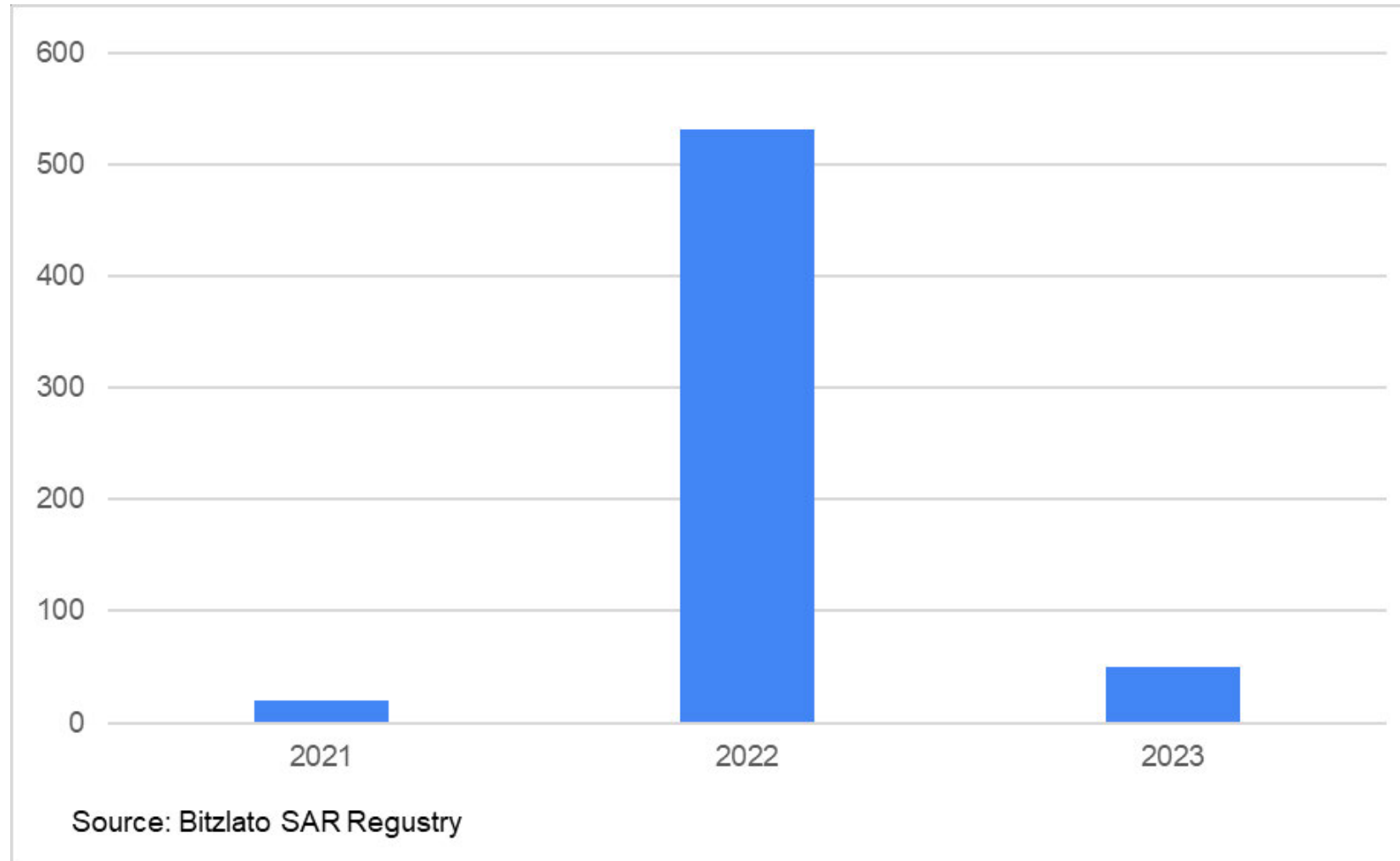


Chart 8: As Bitzlato Compliance Protocols Improved, “Dirty” BTC Deposits Declined to Near Zero in 2022

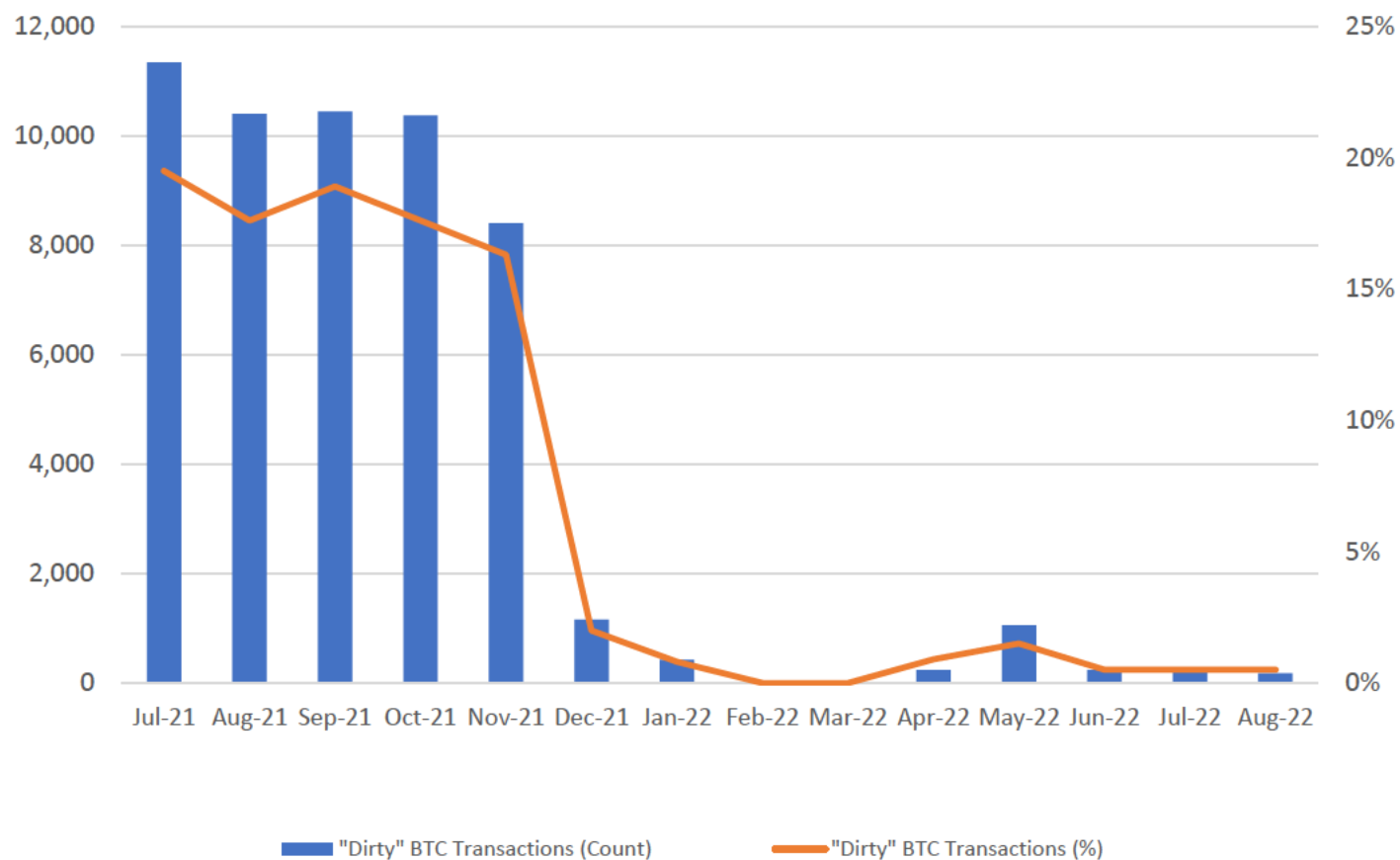


Figure 2: Even Hypothetical Bitzlato's Exposure to US Users Is Miniscule
 (Based on Bitzlato's Data on Unverified Users Using U.S. Payment Systems)

User Characteristics (Currency, IP)	By Transaction Volume (%)	By User Count (%)
Only RUB	1.3%	28.4%
Only UAH (Ukranian Hryvnia)	0.1%	10.5%
Both RUB and UAH	0.1%	11.4%
RUB, UAH, other former Soviet Union	0.1%	4.8%
AED (UAE Dirham)	97.5%	27.5%
AED and Russia IP	67.5%	21.0%
Other non-USD currencies	0.0%	1.7%
Users with no info	0.8%	15.7%
Users with no info and non-US IP	0.4%	5.2%
Users with no info and unknown IP	0.4%	10.5%

Figure 3: Legkodymov's and Bitzlato's Alleged Violations Are Much Lesser Than For Other Criminally Prosecuted Crypto Executives and Their Exchanges

	Binance	BitMEX	Bitzlato
Hydra-Related Transactions (BTC)	80,012	791	25,465
Hydra-Related Transactions (\$ millions)	991.4	6.2	448.9
Transactions with Sanctioned Entities	YES , \$898.6MM with Iran (1, Para 22; 3); \$ millions in transactions with Cuba, Syria, Ukraine annexed areas (1, Para 79); Russia (4, p.33-34); Terrorist Financing (4, pp. 45-49)		NO
Targeting and Solicitation of US Customers	YES (1, Para 26-27)	YES (7, Para 2, 26; 5, Para 74-75, 78-79; 6, Para 26)	NO
Derived Profits from US Customers, Sanctioned Entities, Illicit Finance	YES , \$1.612bn in profits, including from sanctioned jurisdictions (1, Para 30, 47, 79), (2, Para 4)	YES , \$1bn in profits (8, p. 30)	NO
Substantial Presence in the United States	YES , 20-30% of business and 1/3 of customers in 2018 (1, Para 28-29, 36), more than \$3.4bn in tx with Western District of Washington (1, Para 83b), (2, Para 77, 95), \$35bn in US tx in a month (4, p.8), 2.51 mm US customers (2, Para 138)		NO
Control Persons Knew About Substantial Illicit Finance Exposure and KYC/AML Violations	YES (1, Para 54, 58, 64-66, 71; 4, p. 32; 2, Para 95)		YES (Illicit Finance)/ N/A (KYC/AML violations)
Control Person(s) Deliberately Avoided Implementing KYC/AML Policies and Procedures	YES (1, Para 23, 33, 58, 71), Willful violation of BSA and implementing regulations (4, p. 9-11, 53)		NO

Sources: Crystal, (1) United States of America v. Binance Holdings Ltd, (2) CFTC v Changpeng Zhao, Binance Holdings Ltd et al., (3) United States of America v. Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao Et al. Memorandum Regarding Plea Proceedings, (4) FinCEN Consent Order in Re: Binance Holdings Ltd, (5) CFTC v HDR Global Trading Ltd et al., (6) CFTC v HDR Global Trading Ltd et al Consent Order, (7) United States of America v Arthur Hayes et al., (8) FinCEN Assessment of Civil Money Penalty in Re: HDR Global Trading Ltd.

Appendix 1**Confidential****Dr. Boris M. Richard, PhD****Key Expertise**

- Digital assets and cryptocurrency markets
- Blockchain investigations
- NFT and Web3 economics
- Asset valuation
- Market structure and market manipulation
- Investment and trading
- Fixed income securities and derivatives
- Mortgage-backed securities
- Structured cash flows

Education

Ph.D., Economics, Krannert School of Management, Purdue University, IN, 1996

Project Geographical Experience

U.S., Canada, Europe, Singapore, Japan, South Korea, Brazil

Languages

English
Portuguese

Summary of Experience

Dr. Boris Richard is the Founder of UpAI, LLC, a company providing crypto advisory, and crypto and financial markets litigation expert services. He has over 25 years of experience in institutional fixed income and derivatives markets, as well as consulting and expert work in complex litigations, arbitrations, and investigations. Dr. Richard focuses on cryptocurrencies, blockchain economics and token valuation, token offerings, as well as cryptocurrency related expert work, virtual asset tracing investigations, and responses to regulatory inquiries and enforcement actions. His clients include major law firms, cryptocurrency exchanges, digital asset issuers, custodians, Decentralized Finance platforms, blockchain foundations, and institutional investors.

Prior to his work in digital assets, Dr. Richard had spent 15 years in mortgage-backed securities, fixed income and derivatives markets as market strategist, bond trader and quantitative portfolio manager at Goldman Sachs, Barclays Capital, HSBC Securities, and several large multi-strategy and macro hedge funds.

Speaking Engagements

Dr. Richard presented at various public forums and chaired multiple discussion panels of digital asset industry executives and attorneys on a variety of cryptocurrency related issues, including regulatory and litigation issues, digital asset compliance, cryptoasset valuations, risk and structure of cryptocurrency markets. He is a repeated presenter at Horasis, Knowledge Group webinars, and CPA Academy Webinars.

Professional Affiliations/Memberships/Licenses/Training

Wall Street Blockchain Alliance, Senior Fellow at the International Congress of Blockchain Legal Advisors

Current Focus

Dr. Richard serves as a testifying and non-testifying expert in blockchain and cryptocurrency related litigations and assists clients in issues related to digital asset investigations, crypto asset tracing and recovery, suspected market manipulation, as well as regulatory and enforcement actions. Additionally, he provides advisory services involving cryptoasset valuation, regulatory and business due diligence of crypto native companies, and digital asset industry analysis, including NFTs and Web3 services.

Contact

+1 917-741-5041 (M) | richard@1upai.ai | LinkedIn: [linkedin.com/in/boris-richard-2a158ab](https://www.linkedin.com/in/boris-richard-2a158ab)

Appendix 1

Confidential

Dr. Boris M. Richard, PhD

Work Experience

UpAI, LLC, Founder, 2024 - present
J.S. Held, LLC, Senior Managing Director, 2022 - 2024
FTI Consulting, Managing Director (2018 - 2022)
Cornerstone Research, Senior Economist and Senior Manager (2011-2018)
Graham Capital Management, Portfolio Manager (2010 – 2011)
Pine River Capital Management, Portfolio Manager, 2010
Platinum Grove Asset Management, Portfolio Manager/Strategist (2006-2008)
HSBC Securities (USA) Inc., Senior Vice President (2003 – 2006)
Barclays Capital, Director (2002 – 2003)
Goldman Sachs, Vice President (1998 – 2002)
Prudential Securities, Inc., Associate Vice President (1996 – 1998)

Select Project Experience

Cryptocurrency and Blockchain Advisory Projects, Investigations, Arbitrations and Litigations

Submitted an arbitration expert report analyzing and opining on wash trading and other manipulative trading practices in certain stablecoins on a decentralized crypto exchange operating on a major public blockchain. Established common ownership of thousands of blockchain addresses through clustering analysis.

Retained as testifying expert in several lawsuits brought by a regulatory agency against token issuers, alleging security registration violations and market manipulation in native cryptocurrency, as well as fraud.

Retained as testifying expert in a lawsuit brought by a regulatory agency against a major token issuer, alleging security registration violations, submitted report and deposition.

Provided expert support involving economic analysis and security review of blockchain ecosystem, its code base, examination of available decentralized applications and consensus protocol in litigation brought by a US regulator against major ICO issuer.

Performed expert work to establish economic uses of a digital token and its value sources, to analyze the degree of decentralization of token holdings and the distribution of token purchases among investors in litigation brought by a US regulator against a non-US ICO issuer.

On behalf of a token issuer responding to a regulatory inquiry, performed expert work involving tracing of cryptocurrency investment funds, verification of reported ICO data and public disclosures by the issuer against blockchain address and transaction data, ownership attribution of various Bitcoin wallets and constituent addresses, as well as analysis of token safe smart contract code to explain certain token transfers.

Engaged by a major financial institution to evaluate AML/KYC/Financial Crime Compliance policies and procedures of certain Virtual Asset Service Providers as part of onboarding process.

Provided expert support on behalf of a major token issuer in relation to investors' arbitration claims involving blockchain platform development.

Retained as consulting expert to prepare a market sounding report for a NFT/Web3 business initiative by an alternative investment manager.

Retained as valuation expert by a blockchain start-up company to prepare a valuation report of its cryptoasset holdings for the purposes of corporate rollover.

Retained as testifying damages and valuation expert to evaluate Proof-of-Stake cryptoasset damages in a dispute between blockchain company co-founder and blockchain developer/token issuer.

Retained as testifying expert to value a large cryptocurrency estate as part of a dispute with the IRS.

Retained as a testifying expert by a cryptocurrency mining company to perform blockchain tracing of several crypto assets and to assess damages resulting from the alleged theft of said assets.

Appendix 1

Confidential

Dr. Boris M. Richard, PhD

Retained as cryptocurrency expert in several litigations (including marital disputes) and associated blockchain and wallet investigations to trace and recover hidden crypto assets.

Retained as an expert to analyze cryptocurrency transactions/trading activities and to publish report related to Terraform Labs and Luna Foundation Guard and the May 2022 depegging of Terra USD stablecoin.

Retained as testifying expert to opine on the depegging of stablecoins USDC and DAI in the wake of the Silicon Valley Bank collapse.

Insider Trading and Anti-Trust Investigations into Broker-Dealer Trading Practices

Retained as consulting expert by a major broker-dealer to analyze alleged insider trading activities in Treasury bonds, interest rate swaps, forward rate agreements and OIS.

Retained as consulting expert by a major international bank to analyze and opine on trading communications and related trading activities in government bonds, Supra, Sovereign and Agency (SSA) bonds, interest rate derivatives (interest rate swaps, futures, swaptions and forward rate agreements), FX forwards, swaps and options, and certain equity index derivative instruments.

Retained by a primary dealer to analyze and opine on communications and trading activities related to When-Issued (WI) US Treasuries and Treasury auctions.

Expert work to analyze and opine on communications and specific transactions related to regulatory inquiries with respect to US agency debt syndications.

Fixed Income Securities and Derivative Instruments Valuation

Performed expert support work to value REIT preferred stock with embedded options, conduct damages analysis, and rebut opposing expert report.

Provided consulting expert support in municipal ARS preferred cases and VRDO arbitrations.

Retained as consulting expert to analyze performance of trades involving interest rate swaps, Treasuries and LIBOR forward rate agreements.

Retained as consulting expert to assess investment returns of a large portfolio of emerging market bonds as part of a DOJ criminal probe.

Residential Mortgage-Backed Securities

Expert support work in multiple RMBS loss causation matters involving statistical estimation of the impact of various factors on deal and loan performance, rebuttal of the opposing experts' arguments and econometric studies.

Expert support work in multiple RMBS due diligence cases involving a review of underwriters' due diligence processes, as well as loan-level due diligence review of specific acquisition collateral pools.

Engaged in multiple rebuttals of opposing damages calculations; performed affirmative RMBS Section 11, Section 12 and Blue Sky damages calculations.

Expert support work in several cases to rebut opposing expert calculations of damages in connection with alleged breaches of loan representations and warranties, performed affirmative damages calculations.

Performed econometric modeling of deal- and loan-level defaults and RMBS losses; analyzed the default and loss performance of at-issue loan groups and individual RMBS certificates.

Retained as non-testifying expert to conduct valuation analyses with respect to RMBS derivatives backed by reverse mortgage loans.

Appendix 1**Confidential****Dr. Boris M. Richard, PhD**

CDO/CDS and Credit Derivatives

Expert support work to analyze credit exposure in synthetic ABS CDOs backed by subprime mortgage collateral, and to write expert report in response to a regulatory enforcement action against a major CDO issuer.

Engaged in litigation expert analysis related to corporate synthetic bespoke CDO and performance of the CDO collateral manager.

Performed synthetic CDO modeling and analysis of trading activities in CDO tranches and single-name corporate and ABS CDS.

Expert support work to analyze CDO collateral acquisition practices and the role of asset-backed CDS indices (ABX) in structuring CDOs, and to perform economic and valuation analysis to assess potential conflicts of interest between CDO arranger and investors.

Public Engagements

ABA Financial Crimes Enforcement Conference Podcast, "Current State of the Cryptomarket and Major Risks Facing Cryptocurrencies", November 2018.

Organized and conducted several Webinars and CLE events in partnership with major law firms on blockchain and crypto currency regulatory and enforcement issues.

- FTI Consulting All-Day Litigation Forum, blockchain/cryptocurrency panel together with Baker Hostetler, New York, Yale Club, October 2018.
- Webinar with Akin Gump LLP, "What Should Crypto Funds Expect From the SEC Going Forward?", December 2018.
- Webinar with law firm Bernacchi Chambers, "The Potential Impact of Cryptoassets in the Matrimonial Law World", June 2021.
- CEFPRO's Fraud and Financial Crime USA Virtual Annual Event, "Understanding Risks with Cryptocurrencies", October 2021.

Organized panel on cryptocurrency litigation and regulation at the AICPA Forensic & Valuation Services Conference, Las Vegas, November 2019.

Repeated presenter at the CPA Academy Webinars on issues of blockchain and digital assets.

- Webinar "A Look into the Future of Blockchain Litigation", March 2020.
- CPE Webinar "Current Trends in Digital Asset Litigations and Investigations", August 2020.

Repeated presenter at the Knowledge Group Webinars on issues of blockchain and digital assets.

- Webinar "SEC's Heightened Enforcement on Cryptocurrency: What You Should Know and Do to Avoid Legal Risks", June 2020.
- CLE/CPE Webinar "The Rise of Cryptocurrency: What the Future Holds", February 2021.

The Securities Enforcement Forum West 2020, speaker at the panel "Silicon Valley Spotlight – Regulation, Enforcement and Prosecution Trends", May 2020.

Speaker at the Wall Street Blockchain Alliance Cryptos Investors Summit, November 2020.

Host of several discussion panels

- CalCPA Fraud and Forensic Accounting Virtual Conference, discussion panel "Follow the Money, Virtual and Otherwise: Bitcoin and Cryptocurrency. Investigating Cryptocurrency Trails and Tracing Digital Assets", April 2021.
- Horasis Extraordinary Event on the USA, chaired digital asset industry panel "Creating Trust in Digital Asset Markets", March 2021.
- Horasis Global Meeting, chaired digital asset industry panel "Digital Asset Compliance: Why Can't We All Agree?", June 2021
- Horasis USA Meeting, chaired digital asset industry panel "", March 3, 2022

Presenter at Solidus Labs Webinar, "The Dark Side of Token Design – Challenges of Market Integrity and Market Manipulation in DeFi", July 2022.

Appendix 1

Confidential

Dr. Boris M. Richard, PhD

URMIA panel discussion, “The Emerging Risk of Cryptocurrency in Higher Education, September 8, 2022.

Presenter at the LA Blockchain Summit 2022 industry panel “What’s up with the Markets?”, November 1, 2022.

Presenter at the Wall Street Blockchain Alliance webinar “Binance, FTX and the Future of Crypto Exchanges”, November 11, 2022.

Selected Publications and Materials

“What the Howey Test Misses About Crypto Assets”, Law360, June 2019.

“Financial Crimes Compliance for Cryptocurrency: Why Can’t We All Agree?”, FTI Consulting, April 2021.

Luna Foundation Guard – Technical Audit Report, November 2022.

CLE video “On Chain Analytics In Crypto Litigation”, The International Congress of Blockchain Legal Advisors, 2023

Expert Testimonies

SEC v. Token Issuer, April 2022.

Blockchain co-founder v. blockchain developer and token issuer, September 2022.

EXHIBIT B

id	user_id	created_at	ends_at	freeze_type	reason	active	admin_code
2619809	13263445	12.05.2022 12:52	12.05.2122 12:52	all	Грязная входная тра		system

EXHIBIT C

id	user_id	created_at	ends_at	freeze_type	reason	active	admin_code
2607753	14684378	06.05.2022 21:59	06.05.2122 21:59	all	Грязный вывод #28t		system